

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	7
5.3 - Descrição - Controles Internos	12
5.4 - Alterações significativas	14
5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	15

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	17
10.2 - Resultado operacional e financeiro	46
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	54
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	60
10.5 - Políticas contábeis críticas	63
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	65
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	68
10.8 - Plano de Negócios	69
10.9 - Outros fatores com influência relevante	72

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que uma efetiva gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos e para garantir a solidez e a flexibilidade financeira da Companhia, e a continuidade dos seus negócios. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia se fundamenta nos seguintes princípios: (i) apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios; (ii) fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos; (iii) permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira; e (iv) fortalecer as práticas de governança corporativa da Vale.

i. Riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação bem como os seus resultados financeiros e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;
- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;
- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;
- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo mas não se limitando a sistemas de informações, bem como à falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia.

ii. Instrumentos utilizados para proteção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A gestão de risco operacional é a abordagem estruturada que a Vale utiliza para gerir a incerteza relacionada à eventual inadequação ou deficiência de processos internos, bem como a pessoas, sistemas e eventos externos, de acordo com os princípios e diretrizes da ISO 31000. Os eventos internos consistem em sistemas, pessoas e processos internos falhos ou inadequados, ao passo que os eventos externos incluem catástrofes naturais ou operacionais causadas por terceiros, medidas regulatórias, políticas, econômicas ou sociais tomadas por governos ou outros *stakeholders* importantes.

A Companhia minimiza os riscos operacionais por meio de novos controles e melhorias nos existentes, novos planos de mitigação de riscos e transferência de risco por intermédio de seguro.

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- (ii) desenvolvimento de soluções tecnológicas para a otimização dos processos da Companhia;
- (iii) investimentos na capacitação de empregados da Companhia atuantes no planejamento e execução de seus projetos;
- (iv) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, de forma a evitar atrasos e paralisações, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) o desenvolvimento de um Guia de Melhores Práticas para Licenciamento Ambiental e o Meio Ambiente, (c) a montagem de equipes de especialistas altamente qualificados, (d) incentivo à maior interação com as agências ambientais;
- (v) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (vi) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um determinado uso futuro;
- (vii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;
- (viii) escolha de parceiros de alto nível e manutenção um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais fornecedores, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência;
- (ix) gerenciamento de um portfólio de energia, composto por usinas hidrelétricas de autoprodução e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas operações de mineração, de forma a mitigar o risco de aumento de custo e/ou falta de energia;
- (x) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos. Para informações relativas à Gestão de Capital e Risco de Liquidez, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (xi) de forma mitigar riscos relativos a extração, (a) detenção de (uma base de ativos extensa e de alta qualidade nos negócios em que atua, sem depender única e exclusivamente de determinadas minas, (b) realização de investimentos significativos na exploração mineral, pois, com a realização de mais amostragens, reduz o risco de estimativa das reservas; (c) reabastecimento contínuo de sua base de reservas por meio de novos projetos para evitar o esgotamento das minas; (d) diversificação da sua atuação em diversas localidades geográficas bem como por meio da extração de diversos tipos de minerais;
- (xii) adoção de controles e mecanismos para detectar falhas de controle e obter informações sobre os casos de quebra de conduta, especialmente por meio do Canal de Denúncias;
- (xiii) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xiv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;
- (xv) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- (xvi) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de continuidade do negócio que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) soluções alternativas para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal e (c) sistemas de monitoramento e previsão das condições meteorológicas;
- (xvii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale, tendo aprovado a Política de Gestão de Riscos Corporativos em 22 de dezembro de 2005 e sua posterior alteração em 25 de agosto de 2011.

O Comitê Executivo de Risco, criado pelo Conselho de Administração, é o principal órgão da estrutura de gestão de risco. Ele é responsável por apoiar a Diretoria Executiva nas decisões relativas à gestão dos riscos, emitindo pareceres referentes e recomendações. É responsável também pela supervisão e revisão dos princípios e instrumentos de gestão de risco corporativo, além do reporte periódico à Diretoria Executiva da Vale sobre os principais riscos e as respectivas exposições.

A Diretoria Executiva é responsável (a) pela avaliação e aprovação das estratégias de mitigação de riscos de longo prazo recomendadas pelo Comitê Executivo de Risco, (b) pela aprovação dos desdobramentos da Política de Gestão de Risco Corporativo em normas, regras e responsabilidades bem como informar ao Conselho de Administração sobre estes procedimentos. As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Risco Corporativo e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos. No âmbito de tais normas e procedimentos e determinação de responsabilidades pela Diretoria Executiva da Companhia, compete à:

- (I) *Gerência Executiva de Melhorias Operacionais*, na qualidade de área responsável pela gestão do risco operacional: (a) consolidar o perfil de risco da Vale, com reporte periódico

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

à liderança sênior e Comitê Executivo Risco; (b) prover informações sobre os principais riscos da Vale para os *stakeholders* internos e externos, o que inclui a realização de um reporte anual para a Auditoria Interna, com o objetivo de preparação do Plano Anual de Auditoria;

(II) *Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores*, acompanhar as atividades das Diretorias que a compõem, cujas competências se encontram abaixo descritas:

(a) *Diretoria Global de Controladoria*, à qual cabe o acompanhamento de riscos de elaboração das demonstrações financeiras por meio de uma de suas gerências. A Gerência de Controles Internos, subordinada à Diretoria Global de Controladoria, consiste na área responsável por tratar os riscos referentes à elaboração de demonstrações financeiras, aqui denominados riscos de *reporting*;

(b) *Diretoria de Tesouraria e Finanças*, à qual cabe a gestão do risco financeiro na Vale, sendo responsabilidade da mesma definir e propor ao Comitê Executivo de Risco operações ou medidas de mitigação de riscos de mercado e de crédito consistentes com a estratégia da Vale, assim como a contratação de seguros. Para tal, a referida diretoria conta com uma Gerência de Seguros e uma Gerência de Risco de Mercado e Crédito. Ainda, conta com uma área de *back-office*, a qual (i) realiza o acompanhamento dos instrumentos financeiros contratados, (ii) é responsável pela confirmação das características financeiras das operações, das contrapartes com as quais as operações foram realizadas, (iii) reporta o valor justo das posições, bem como (iv) avalia se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

(III) *Áreas de Negócio e áreas de Suporte de toda a Companhia*: (a) identificar, analisar, avaliar e tratar seus principais riscos, com revisões periódicas e a cada mudança significativa nas circunstâncias dos riscos; (b) monitorar a evolução do nível de risco, o status de eficiência dos controles-chave de prevenção/mitigação dos riscos e o andamento da execução dos planos de ação de redução dos riscos, e (c) reportar as informações, pelo menos trimestralmente, às áreas de suporte encarregadas dos processos específicos de gestão de riscos e à Gerência Executiva de Melhorias Operacionais.

Em adição às estruturas citadas acima, a Vale conta ainda com a (a) Auditoria Interna, que consiste na área responsável por avaliar os processos de forma independente, verificando sua conformidade com as políticas e normas adotadas pela Companhia e eventuais casos de fraude, desvio de recursos ou danos ao patrimônio; e (b) Ouvidoria, que consiste na área responsável pelo recebimento e tratamento de denúncias de desvios ao Código de Ética e Conduta e também aos princípios de boa governança corporativa e legislações como a Lei Sarbanes-Oxley.

Por fim, ressalta-se, que cabe ao Conselho Fiscal da Vale, supervisionar o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração para elaboração das demonstrações contábeis e pelos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em alinhamento com a Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia, a Vale possui uma Gerência de Controles Internos que avalia o ambiente de controles no nível da entidade a fim de assegurar a governança de gestão de riscos da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

Informações acerca do treinamento de empregados sobre o Código de Ética e Conduta

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A partir de 2013, quando o Código de Ética e Conduta da Vale foi revisado, a Vale passou a realizar o treinamento de empregados sobre o conteúdo do Código de Ética e Conduta anualmente.

Em 2014, o treinamento foi realizado por meio da liderança, começando pela Diretoria Executiva, que apresentou o Código de Ética e Conduta a seus subordinados diretos, seguindo assim por cada nível da hierarquia até atingir o nível operacional. Ao final do treinamento, os empregados receberam o Código de Ética e Conduta impresso e assinaram o termo de compromisso com o mesmo. Esta ação alcançou 90% dos empregados globalmente.

Em 2015, a Vale, por sua vez:

- (i) realizou o “Movimento pela Integridade” – evento com o objetivo de levar a todos os empregados a mensagem da importância do valor “Agir de Forma Correta”, focado no Código de Ética e Conduta e no Programa Global Anticorrupção. A abertura do movimento contou com a presença do Diretor-Presidente, do consultor geral e do ouvidor geral da Vale, que passaram a mensagem aos líderes, encarregados de transmitir a informação para todos os empregados. Com o apoio do Movimento pela Integridade, mais de 70% dos empregados de todo o mundo, ratificaram a sua anuência aos termos do Código de Ética e Conduta e ao compromisso de cumprir os mesmos;
- (ii) lançou outras iniciativas que levaram aos empregados o conhecimento das regras de conduta ética da Vale, tais como: o “Ética em Pauta”, que divulgou bimestralmente temas polêmicos sobre ética para serem discutidos nas reuniões de equipe; e o vídeo que apresenta o Código de Ética e Conduta aos novos empregados e aos novos terceirizados;
- (iii) promoveu treinamentos presenciais específicos sobre o Programa Global Anticorrupção a integrantes de áreas consideradas prioritárias para a mitigação do risco de corrupção (por exemplo, aquelas responsáveis por relações com funcionários de governo, contratação de terceiros e intermediários, doações, patrocínios, investimentos em comunidades, aquisição de empresas, jurídico, auditoria interna e segurança empresarial), o que envolveu mais de 2,7 mil participantes em diversos países onde a Vale atua (Austrália, Brasil, Canadá, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Japão, Malauí, Malásia, Moçambique, Nova Caledónia, Omã e Taiwan);
- (iv) desenvolveu treinamentos *on-line* sobre o Programa Global Anticorrupção e sobre o Código de Ética e Conduta, os quais são obrigatórios para todos os empregados;
- (v) reforçou a importância do cumprimento do Programa Global Anticorrupção, por meio de mensagem divulgada globalmente no Dia Mundial de Combate à Corrupção (09 de dezembro).

Em 2016 as ações de comunicação sobre o tema Ética e Integridade tiveram continuidade, com uma nova edição do Movimento pela Integridade, nova mensagem global no Dia Mundial de Combate à Corrupção, continuidade dos treinamentos presenciais do Programa Global Anticorrupção, novas edições do Ética em Pauta e com a realização pelos empregados dos treinamentos *on-line* sobre Ética e sobre o Programa Global Anticorrupção. Cada um destes treinamentos alcançou mais de 40 mil empregados treinados no Brasil.

Em 2017, para além das ações em curso, a Companhia irá reforçar ainda mais a utilização dos (e participação nos) treinamentos sobre Ética e sobre o Programa Global Anticorrupção no Brasil, bem como expandir tais treinamentos para todas as operações da Vale fora do Brasil.

Informações acerca de denúncias internas externas relativas ao Código de Conduta e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Em 2016, a Ouvidoria da Vale recebeu 2.411 denúncias, das quais 18 % não puderam ser apuradas por não trazerem informações suficientes para averiguação dos fatos relatados ou por não se tratarem de questões relacionadas à ética, estando, portanto, fora do escopo da Ouvidoria.

As denúncias válidas foram apuradas e 48% foram confirmadas, gerando 1.685 ações corretivas, incluindo *feedback* ao empregado, mudança de processo, *coaching*, advertência, demissões e término da relação comercial com empresas envolvidas.

Além das ações corretivas, o amadurecimento do processo de apuração gerou aperfeiçoamentos nas atividades da Ouvidoria da Vale, incluindo a criação do guia de recomendações para gestão de consequências, por exemplo, que teve o objetivo de auxiliar o gestor na definição das ações administrativas (ex.: aconselhamento, carta de advertência, desligamento etc.) decorrentes de apurações confirmadas pela Ouvidoria.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

Desta forma, a Política de Gestão de Risco Corporativo, aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais a Companhia está exposta, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacamos as seguintes:

- Mensurar e monitorar o risco corporativo do Grupo de forma consolidada, considerando o efeito de diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios.
- Avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no perfil de risco corporativo do Grupo.
- Adequar o perfil de risco corporativo do Grupo às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia fundamenta-se nos seguintes princípios: (i) apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios; (ii) fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos; (iii) permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira; e (iv) fortalecer as práticas de governança corporativa da Vale.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia faz a gestão dos principais riscos de mercado aos quais está exposta, quais sejam: (i) taxas de câmbio e taxas de juros e (ii) preços de produtos e insumos, os quais se encontram descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente é feita uma avaliação do potencial impacto no fluxo de caixa da Companhia da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados, para apoiar os processos de tomada de decisão quanto à estratégia de proteção adequada. Essa avaliação é feita considerando em conjunto os principais fatores de risco de mercado e suas correlações, de forma a aproveitar potenciais *hedges* naturais.

Quando necessário para adequar o perfil de risco do Grupo da Companhia e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos.

Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas: operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*, linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez, ou eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

As carteiras de derivativos são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo o acompanhamento dos resultados financeiros e seu impacto no fluxo de caixa.

Para mais informações ver o item (iii) abaixo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção patrimonial incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e *zero cost-collars* (*hedge* envolvendo a compra e a venda simultânea de opções, de forma que o prêmio total da operação seja zero).

Os programas de proteção patrimonial contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA em contratos de debêntures. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* e a termo para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas em euros. Nestas operações, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas em dólares norte-americanos.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sinter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de cobre: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de cobre (sucata e outros) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Neste caso, normalmente as operações realizadas são vendas de cobre com liquidação futura na bolsa (LME) ou em mercado de balcão.

- Programa de *hedge* para compra de óleo combustível – *Bunker Oil*: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível (*Bunker Oil*) na contratação/disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de *hedge* deste insumo. As operações são feitas geralmente através da contratação de compras a termo e *zero cost-collars*.

Hedge Accounting

De acordo com o CPC 38 “Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração”, todos os derivativos, designados em relacionamento de *hedge* ou não, são registrados no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado corrente, a não ser se qualificado como *hedge accounting*. Um derivativo deve ser designado em um relacionamento de proteção para ser qualificado para *hedge accounting*. Esta norma inclui determinação de quais parcelas de *hedge* são consideradas eficazes ou ineficazes. Em geral, uma relação de *hedge* é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido. De acordo com esta norma, testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia dos *hedges* designados.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e
- observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento de nossas exposições. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
 - os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
 - a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
 - houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item “(iii).a” acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item “(iii).b”, se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada imediatamente (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item “(iii).c”, são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**V. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos**

A Companhia pode, quando necessário, alocar limites de risco específico às atividades gerenciais que deles necessitem, incluindo, mas não se limitando a, limites de risco de mercado, de crédito corporativo e soberano, de acordo com o limite aceitável de risco corporativo.

- *Warrants recebidos com a venda de parte da produção futura de ouro (subproduto) da Vale:* Estes *warrants* configuram uma opção de compra americana e foram recebidos como parte do pagamento pela venda de fluxos do ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo e de certas minas de níquel de *Sudbury*.
- *Opções de compra em debêntures:* A Companhia possui contratos de debêntures nos quais os credores possuem opções de conversão do saldo devedor das debêntures em determinada quantidade de ações da Vale Logística Integrada (VLI) detidas pela Companhia.
- *Opções relacionadas a ações da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR"):* A Companhia celebrou um contrato que possui opções relacionadas a ações da MBR. Se observadas certas condições contratuais contingentes, fora do controle do comprador, como o caso de ilegalidade por mudanças na lei, há uma cláusula no contrato que dá ao comprador o direito de revender sua participação para a Companhia. Neste caso, a Companhia poderia optar pela liquidação através de caixa ou ações. Por outro lado, a Companhia possui o direito de recomprar esta participação minoritária na subsidiária.

Posições em derivativos embutidos: o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos ou funcionam como derivativos. Sob a perspectiva da Vale, podem incluir, mas não estão limitados a, contratos comerciais, contratos de compra, contratos de aluguel, títulos, apólices de seguros e empréstimos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2016 são os seguintes: 1) contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel; 2) compra de gás pela Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), com cláusula de prêmio no preço do gás caso as pelotas de minério de ferro da Companhia sejam negociadas acima de um nível pré-definido e 3) em determinados casos, contrato de venda de participação acionária celebrado pela Companhia com cláusula que estabelece, sob determinadas condições, garantia de retorno mínimo sobre o investimento da empresa adquirente.

VI. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *back-office*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna. Além desta área, a Gerência de controles Internos atua para verificar a integridade dos controles que mitigam riscos nas

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos *no Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO")*.

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações contábeis.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos interage com as áreas de Auditoria Interna e Ouvidoria com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações contábeis.

No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na execução dos controles. Ainda, durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles, são corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta execução no encerramento do exercício.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Vale S.A possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta por uma Gerência de Controles Internos, subordinada à Diretoria Global de Controladoria, a qual por sua vez está subordinada à Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Conselho Fiscal. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e Ouvidoria, ambas subordinadas ao Conselho de Administração. Os papéis e responsabilidades dos mesmos estão descritos no item 5.1 (b) (iii).

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a revisão de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos, visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à Sarbanes-Oxley, assinam termos de subcertificação que suportam a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações contábeis.

Além disso, o Conselho Fiscal da Vale, supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração e pelos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos**d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente**

No que diz respeito ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, como parte integrante do estudo e avaliação da estrutura de controles internos, nossos auditores avaliaram sua qualidade e adequação, incluindo os sistemas de processamento eletrônico de dados e dos riscos inerentes.

Nessa avaliação, no entendimento dos auditores independentes, não foi identificada nenhuma deficiência significativa sobre os controles internos, procedimentos contábeis, fiscais e de tecnologia da informação.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude de distorções reportadas pelo auditor independente, e concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das recomendações realizadas pelos auditores, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

Em relação ao último exercício social, foram incluídos na lista dos principais riscos a que a Companhia está exposta riscos decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco e riscos de mercado relacionados à instabilidade política e econômica no Brasil, conforme descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência. Não houve alterações significativas na política de gerenciamento de riscos adotada.

Adicionalmente, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução significativa dos riscos já mencionados nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Em linha com a visão integrada dos riscos aos quais está exposta, a Vale considera em sua gestão de risco, além dos riscos de mercado, o risco de liquidez, o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com a Companhia (risco de crédito), aqueles inerentes a processos internos inadequados ou deficientes, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional) e riscos associados com políticas e condições regulatórias nos países em que a Vale opera (risco político), entre outros.

Risco de Crédito de Contrapartes

A exposição da Vale ao risco de crédito decorre de recebíveis, transações com derivativos, garantias, adiantamentos a fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Companhia em um nível aceitável.

No que tange ao risco de crédito, a Companhia adota os seguintes parâmetros de gerenciamento:

Avaliação do Risco de Crédito para operações comerciais (vendas aos clientes)

Para a exposição de crédito comercial, decorrente da venda a clientes finais, a área de gestão de risco, de acordo com o nível de delegação em vigor, aprova ou solicita a aprovação de limites de risco de crédito para cada contraparte.

A Vale atribui uma classificação de risco de crédito interna e um limite de crédito para cada contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de mercado, *ratings* de crédito externos e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas sobre a posição estratégica da contraparte e o histórico de relacionamento comercial.

Com base no risco de crédito da contraparte, estratégias de mitigação de risco podem ser utilizadas para minimizar o risco de crédito da Companhia de forma a atingir o perfil aceitável de risco aprovado pela Diretoria Executiva. Dentre as principais estratégias de mitigação de risco de crédito, destacam-se incluem descontos de recebíveis, seguros, cartas de crédito e garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outros.

A Vale possui uma carteira de recebíveis diversificada do ponto de vista geográfico, sendo a Ásia, a Europa e o Brasil, as regiões com exposições mais significativas. De acordo com cada região, diferentes garantias podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Companhia monitora periodicamente a exposição das contrapartes em carteira e bloqueia vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Avaliação do Risco de Crédito para operações de tesouraria (investimentos de caixa e operações com derivativos)

Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras e instrumentos derivativos, limites de crédito são aprovados para cada contraparte com a qual a Companhia tem exposição de crédito.

Além disso, a Vale controla a diversificação da carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez refere-se à possibilidade de a Vale não cumprir suas obrigações contratuais nas datas previstas, bem como, encontrar dificuldades em atender às necessidades do fluxo de caixa devido a restrições de liquidez do mercado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Para mitigar esse risco, a Vale possui linhas de crédito rotativo para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital. As linhas de crédito rotativo disponíveis foram contratadas junto a um sindicato composto por diversos bancos comerciais globais.

Gestão de Capital

A política de gestão de capital da Companhia tem como objetivo estabelecer uma estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. Dentro desta ótica, a Companhia tem sido capaz de gerar valor aos seus acionistas, através do pagamento de dividendos e ganho de capital, e ao mesmo tempo manter um perfil de dívida adequado às suas atividades, com um prazo médio de amortização de 7,9 anos em 31 de dezembro de 2016), evitando assim uma concentração em um único período específico.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais.

A gestão de seguros é realizada com o apoio dos comitês gerenciais de seguros existentes nas diversas áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão, a Vale utiliza resseguradoras cativas que permitem a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas demonstrações financeiras consolidadas, disponíveis em nosso site (www.vale.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

As informações comparativas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram reapresentadas para efeitos da aplicação do IFRS 5 "Ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas" após a aprovação pelo Conselho de Administração da venda dos ativos de fertilizantes, conforme apresentado na nota 14 da nossa demonstração financeira consolidada de 31 de dezembro de 2016.

a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro 2016, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 94,6 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e do resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes) de 29,7%. O lucro operacional foi de R\$ 24,0 bilhões, em virtude principalmente do aumento dos preços dos seus produtos. Foi um ano em que a Companhia buscou várias oportunidades para redução de custos. A Vale apresentou redução de 24,0% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais líquidas), correspondente a R\$ 1,690 bilhão, em comparação ao mesmo período de 2015. Adicionalmente, a Vale apresentou uma redução na rubrica de "redução ao valor recuperável de ativos", para R\$ 3,940 bilhões comparados a R\$ 33,945 bilhões em 2015. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado¹, foi de R\$ 40,9 bilhões em 2016.

Em 31 de dezembro 2015, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 78,1 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e do resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes) de 10,5%. O prejuízo operacional foi de R\$ 25,7 bilhões em 2015, uma redução de cerca de R\$ 45,4 bilhões do lucro operacional em 2014, em virtude principalmente do aumento da "redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos" em R\$ 33,9 bilhões e redução dos preços de minério de ferro. Foi um ano em que foi dada continuidade aos esforços da Companhia em relação ao corte de custos, disciplina nos investimentos e foco no *core business*. A Vale apresentou redução de 19,8% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais líquidas), correspondente a R\$1,746 bilhão, em comparação com o ano de 2014. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado¹, foi de R\$ 21,7 bilhões em 2015.

Em 31 de dezembro 2014, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 82,6 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes) de 24,3%. O lucro operacional foi de R\$ 19,7 bilhões em 2014. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado¹, foi de R\$ 30,4 bilhões em 2014.

As vendas de *minerais ferrosos* – finos de minério de ferro, pelotas, minério de manganês, ferroligas e outros produtos de e serviços de ferrosos – representaram 73,9% da receita operacional de vendas líquida total da Companhia em 2016, em comparação aos 71,0% no

¹ LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional somando os dividendos recebidos de coligadas e *joint ventures* e excluindo a depreciação, exaustão e amortização, redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

mesmo período de 2015. No ano de 2014, a receita líquida total de vendas de minerais ferrosos foi de 73,1%.

A participação de metais básicos na receita líquida total foi de 22,5% em 2016, em comparação aos 26,3% em 2015. No ano de 2014, a participação de metais básicos na receita líquida total foi de 22,0%.

Nos anos de 2016, 2015 e 2014, a participação da receita de carvão na receita líquida total foi de 3,0%, 2,2% e 2,1%, respectivamente.

Outros segmentos representaram 0,6% da receita operacional de vendas líquida total em 2016, em comparação ao 0,5% em 2015. No ano de 2014 a contribuição de outros segmentos na receita operacional de vendas líquida total foi de 2,8%.

Segmentos de negócios	Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
Minerais Ferrosos	73,1 %	71,0%	73,9%
Metais Básicos	22,0%	26,3%	22,5%
Carvão	2,1%	2,2%	3,0%
Outros	2,8%	0,5%	0,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta da Companhia (assim entendida a soma dos empréstimos e financiamentos do nosso passivo circulante e do passivo não-circulante) totalizou R\$ 95,564 bilhões, comparado a R\$ 112,666 bilhões, em 31 de dezembro de 2015, o que representou uma redução de 15,2%, decorrente principalmente da apreciação do real frente ao dólar americano. Apesar da redução da dívida bruta em reais no referido período, a dívida bruta expressa em dólares apresentou um aumento de 1,6%, passando de US\$ 28,853 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para US\$ 29,322 bilhões em 31 de dezembro de 2016.

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a dívida bruta totalizou R\$ 112,666 bilhões e R\$ 76,517 bilhões, respectivamente, sendo o aumento de 47,2% verificado entre os referidos exercícios sociais, decorrente principalmente da desvalorização do real frente ao dólar americano. Apesar do aumento da dívida em reais no período compreendido entre 31 de dezembro 2014 e 31 de dezembro de 2015, a dívida absoluta expressa em dólares norte-americanos apresentou um aumento inferior ao aumento da dívida bruta em reais, qual seja, de 0,2%, passando de US\$ 28,807 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para US\$ 28,853 bilhões em 31 de dezembro de 2015.

Em 31 de dezembro de 2016, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,38, comparado a 1,09 em 31 de dezembro de 2015 e 1,56 em 31 de dezembro de 2014. O aumento no índice de liquidez em 2016 comparado ao exercício anterior decorreu principalmente da queda da dívida da Companhia em função da valorização do real frente ao dólar norte-americano, que impactou a parcela de dívida denominada em dólar. A queda no índice de liquidez em 2015 comparado ao exercício anterior decorreu principalmente do aumento da dívida da Companhia em função da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano, que impactou a parcela de dívida denominada em dólar.

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentou patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 127,241 bilhões, comparado a R\$ 131,160 bilhões em 31 de dezembro de 2015. O patrimônio líquido sofreu uma redução de 3,0%, em decorrência principalmente da distribuição do resultado na forma de juros sobre o capital próprio. Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido dos acionistas controladores foi de R\$ 131,160 bilhões, ou seja, 10,4% inferior ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014, decorrente do prejuízo do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2016, 2015 e 2014, a Vale distribuiu dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R\$ 857 milhões (US\$ 250 milhões), R\$ 5,0 bilhões (US\$ 1,5 bilhão) e R\$ 9,7 bilhões (US\$ 4,2 bilhões), respectivamente.

b. Estrutura de Capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

Em bilhões	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
Capital de Terceiros (passivo + passivo não circulante)	159,814	206,128	188,994
Capital próprio (patrimônio líquido)	149,601	139,419	133,702
Capital total (terceiros + próprio)	309,415	345,547	322,696

c. Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros Assumidos

A relação dívida bruta/EBITDA ajustado era de 2,3 em 31 de dezembro de 2016, em comparação a 4,8 em 31 de dezembro de 2015 e 2,5 em 31 de dezembro de 2014. A diminuição do índice verificado em 31 de dezembro de 2016, em comparação com 2015, decorreu do aumento do preço das *commodities*. O referido aumento identificado de tal índice no período de 31 de dezembro de 2015, decorreu da queda do preço das *commodities* e da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano.

O índice de cobertura de juros, medido pelo indicador EBITDA ajustado/pagamento de juros, foi de 7,2x em 31 dezembro de 2016, 4,3x em 31 de dezembro de 2015 e 7,6x em 31 de dezembro de 2014. O aumento do índice de cobertura de juros verificado em 31 de dezembro de 2016, em comparação com 2015, decorreu do aumento do preço das *commodities*. A referida queda identificada de tal índice no período de 31 de dezembro de 2015, decorreu da redução do EBITDA, que foi impactado pela queda do preço das *commodities* no mercado internacional.

Em bilhões	Em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
Dívida bruta	76,517	112,666	95,564
Posição de caixa*	10,555	14,022	13,891
Investimentos financeiros	0,392	0,109	0,059
Dívida líquida	65,570	98,535	81,614

* Inclui caixa e caixa equivalentes com vencimento de até 90 dias

d. Fontes de Financiamento para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não circulantes Utilizadas

As fontes de recursos utilizadas pela Vale nos três últimos exercícios sociais foram geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos, emissão de títulos e alienação de investimentos.

As atividades operacionais das operações continuadas geraram fluxos de caixa de R\$ 21,137 bilhões em 2016, em comparação com R\$ 13,791 bilhões em 2015 e R\$ 27,506 bilhões em 2014. No exercício social de 2016, o fluxo de caixa operacional sofreu variação em relação ao exercício social anterior principalmente em função do aumento dos preços das *commodities*, em especial, do minério de ferro e pelotas. No exercício social de 2015, o fluxo de caixa operacional sofreu variação em relação ao exercício social anterior principalmente em função da queda de preço do minério de ferro e pelotas.

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

- Em dezembro de 2016, nossa subsidiária integral, Vale Canada, recebeu um empréstimo de € 200 milhões (R\$ 688 milhões) do Estado Francês, com vencimento baseado em um cronograma de reembolso iniciando no final de 2021 e se encerrando em novembro de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2026, garantido pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 688 milhões.

- Em agosto de 2016, nossa subsidiária integral Vale Overseas Ltd. emitiu US\$ 1,0 bilhão (R\$ 3,259 bilhões) em títulos com vencimento em 2026, garantidos pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 3,338 bilhões.
- Em junho de 2016, nossa subsidiária integral Vale Overseas Ltd. emitiu US\$ 1,25 bilhão (R\$ 4,07 bilhões) em títulos com vencimento em 2021, garantidos pela Vale S.A. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 4,087 bilhões.
- Em janeiro de 2016, sacamos US\$ 3 bilhões sob nossas linhas de crédito rotativo com sindicatos de bancos internacionais, que vencerão em 2018 e 2020. Esta quantia foi integralmente reembolsada em 2016; US\$ 1,0 bilhão foi restituído em junho e o saldo em aberto de US\$ 2,0 bilhões foi pago em novembro.
- Em 2016, tomamos emprestado US\$ 950 milhões (R\$ 3,096 bilhões) em contratos de financiamento de pré-exportação com bancos comerciais. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto destas operações era de US\$ 876 milhões (R\$ 2,855 bilhões).
- Em novembro de 2015, a Vale emitiu US\$ 354 milhões (R\$ 1,154 bilhão) em notas de crédito à exportação com vencimento em 2022 junto ao Banco do Brasil. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de US\$ 475 (R\$ 1,548 bilhão).
- Em agosto de 2015, a Vale emitiu debêntures de infraestrutura, para colocação por meio de oferta pública, no valor total de R\$1,350 bilhão. As debêntures de infraestrutura serão atualizadas monetariamente e pagarão juros anuais, precificados a IPCA + 6,6232% ao ano e a IPCA + 6,6252% ao ano, dependendo da série a que pertencem. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 1,517 bilhão.
- Em maio de 2015, a Vale contratou uma nova linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*) no valor de US\$ 3,0 bilhões (equivalentes a R\$ 9,8 bilhões), com prazo de cinco anos. Esta linha de crédito rotativo substituiu a linha de crédito rotativo de igual valor contratada em 2011, tendo sido contratada junto a um sindicato composto por 24 bancos globais. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de R\$ 9,8 bilhões.
- Em março de 2015, a Vale assinou uma cédula de crédito bancário junto ao Bradesco no valor de R\$ 700 milhões. Este contrato foi utilizado como lastro para CRI, para financiamento de projetos no âmbito do S11D Logística, no Complexo Portuário de Ponta Madeira. O prazo do contrato é de sete anos, tendo sido os recursos integralmente desembolsados até 30 de junho de 2015. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de US\$ 256 milhões (equivalentes a R\$ 835 milhões).
- De março a julho de 2015, a Vale contratou e desembolsou pré-pagamentos de exportação com vencimentos de cinco e seis anos, vinculados a vendas futuras, totalizando US\$ 1,20 bilhão (equivalentes a R\$ 3,9 bilhões). Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto destas operações era de R\$ 3,8 bilhões.
- Em dezembro de 2014, a Vale contratou pré-pagamento de exportação junto ao Bank of China, com vencimento de seis anos, no valor de US\$ 300 milhões (equivalentes a R\$ 978 milhões), o qual já foi integralmente desembolsado. O prazo total da operação é de 6 anos. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto destas operações era de R\$ 986 milhões.
- Em maio de 2014, a Vale assinou dois novos contratos de financiamento junto ao BNDES no valor total de R\$ 6,2 bilhões. Estes contratos se referem à implantação dos projetos S11D e CLN S11D. Os prazos de financiamento são de dez anos e os recursos serão

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

desembolsados em até três anos de acordo com o cronograma dos projetos. Até 31 de dezembro de 2016, foi desembolsado o montante de R\$ 7,731 bilhões no âmbito dos referidos contratos.

- Em janeiro de 2014, a Vale emitiu debêntures de infraestrutura no valor de US\$ 376 milhões (equivalentes a R\$ 1,225 bilhão). As debêntures de infraestrutura são atualizadas monetariamente e pagam juros anuais, precificados a IPCA + 6,46% ao ano (equivalente à NTN-B 2020 - 0,15%), IPCA + 6,57% ao ano (equivalente à NTN-B 2022 - 0,10%), IPCA + 6,71% ao ano (equivalente à NTN-B 2024 + 0%) e IPCA+6,78% ao ano (equivalente à NTN-B 2030 + 0%), e têm vencimentos em 2021, 2024, 2026 e 2029, dependendo da série a que pertencem. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de US\$ 465 (equivalentes a R\$ 1,5 bilhão).
- Em janeiro de 2014, a Vale contratou um financiamento no montante de US\$ 775 milhões (equivalentes a R\$ 2,5 bilhões), junto à agência canadense EDC. O financiamento foi dividido em duas tranches que possuem 5 e 7 anos de prazo total. O montante foi integralmente desembolsado até 31 de dezembro de 2014. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo em aberto desta operação era de US\$786 (equivalentes a R\$ 2,6 bilhões).

e. Fontes de Financiamento para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não circulantes Potenciais para Cobertura de Deficiências de Liquidez

No curso regular dos negócios, a principal necessidade de recursos da Vale se refere aos investimentos de capital, pagamentos de dividendos e serviço da dívida. As fontes de recursos frequentemente utilizadas são: o fluxo de caixa operacional e financiamentos.

As principais fontes de financiamento para cobertura de deficiência de liquidez são as linhas oferecidas por bancos locais relacionadas às exportações da Vale (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACCs e Adiantamento sobre Cambiais Entregues - ACEs).

A Vale possui disponíveis, ainda, linhas de crédito rotativas que podem ser utilizadas à opção do devedor. Em julho de 2013, a Vale contratou uma linha de crédito rotativo no valor de US\$ 2,0 bilhões (equivalente a R\$ 6,5 bilhões), com prazo de 5 anos, enquanto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Vale não contratou linhas de créditos rotativas.

Em maio de 2015, por sua vez, foi contratado uma nova linha de crédito rotativo no valor de US\$ 3,0 bilhões (equivalente a R\$ 9,8 bilhões), com prazo de 5 anos, totalizando, em linhas deste tipo, disponíveis em 31 de dezembro de 2016, o montante de US\$ 5 bilhões, os quais podem ser utilizados pela Vale, Vale Canada Ltd. (Vale Canadá) e Vale International S.A. (Vale International).

Em janeiro de 2016, sacamos US\$ 3 bilhões sob nossas linhas de crédito rotativo com sindicatos de bancos internacionais, que vencerão em 2018 e 2020. Esta quantia foi integralmente reembolsada em 2016, sendo que US\$1,0 bilhão foi restituído em junho e o saldo aberto de US\$ 2,0 bilhões foi pago em novembro.

f . Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida total era de R\$ 95,564 bilhões, com uma parcela de R\$ 1,538 bilhão garantida por ativos da Vale, com prazo médio de vencimento das amortizações de 7,91 anos e custo médio de 4,63 % ao ano em dólares americanos.

ESTRUTURA DA DÍVIDA em bilhões	Em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
Dívida bruta	76,517	112,667	95,564
Parcela garantida por ativos da Vale	5%	1,7%	1,6%
Prazo médio das amortizações (em anos)	9,10	8,13	7,91
Custo médio (em dólares americanos)	4,5%	4,5%	4,63%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Desde julho de 2005, a Vale é considerada grau de investimento por algumas das principais agências de classificação de risco de crédito. Na data deste Formulário de Referência, a Vale possui as seguintes classificações de risco de crédito: BBB- (Standard & Poor's), Ba3 (Moody's), BBB- (Dominion Bond Ratings) e BBB (Fitch).

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os custos acumulados.

- Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (R\$ 23,7 bilhões, R\$ 27,5 bilhões e R\$ 18,7 bilhões em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, respectivamente). Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.
- Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (R\$ 42,6 bilhões, R\$ 50,5 bilhões e R\$ 35,2 bilhões em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, respectivamente). A Vale emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais inclusive por meio da sua subsidiária integral, Vale Overseas, no valor total de US\$ 13 bilhões (equivalentes a R\$ 43,2 bilhões) até 31 de dezembro de 2016. A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1,3 bilhão).
- Papéis de renda fixa emitidos em euros (R\$ 5,2 bilhões, R\$ 6,4 bilhões e R\$ 4,8 bilhões em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 20134 respectivamente). A Vale emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de €1,5 bilhão (equivalentes a R\$ 5,2 bilhões).
- Outras dívidas (R\$ 22,0 bilhões, R\$ 21,2 bilhões e R\$ 16,5 bilhões em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, respectivamente). A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros, além de empréstimos e financiamentos em outras moedas.

Para informações sobre as operações de financiamento mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(d) acima.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Vale, suas controladas e coligadas mantêm relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras do país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras quirográficas da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

Adicionalmente, considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da Companhia, o montante de R\$ 188,994 bilhões ou 99,1% correspondia à obrigação de natureza quirográfia em 31 de dezembro de 2016, em comparação a R\$ 206,128 bilhões ou 97,8% em 31 de dezembro de 2015 e 136,350 bilhões ou 97,6% em 31 de dezembro de 2014. Tais valores estão sujeitos à preferência das obrigações da Companhia que constam como garantias reais, tais como hipoteca de ativos, que totalizavam, 31 de dezembro de 2016, R\$ 1,538 bilhões ou 0,99% da soma do passivo circulante e não circulante da Companhia, em comparação ao montante de R\$ 1,937 bilhões ou 2,22% em 31 de dezembro de 2015 e R\$ 3,485 bilhões ou 2,44% em 31 de dezembro de 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições**

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- (i) alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o EBITDA Ajustado ("Alavancagem"); e
- (ii) cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre EBITDA Ajustado, incluindo o seu cálculo, ver o item 3.2 deste Formulário de Referência.

Em 31 de dezembro de 2016, R\$ 19,564 bilhões do montante da dívida bruta consolidada da Companhia, estavam atrelados aos indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. A Vale estava em conformidade com os níveis requeridos para tais indicadores em 31 de dezembro de 2015, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 2,3x, considerando que o limite máximo a ser observado pela Companhia era de 5,5x;
- (ii) Cobertura de Juros: 7,2x, considerando que o limite mínimo a ser observado pela Companhia era de 2,0x.

Ressalta-se que, como medida preventiva, anteriormente ao encerramento do exercício social de 2015, a Vale concretizou acordos, durante o último trimestre do referido exercício, para aumentar o limite máximo do indicador de Alavancagem, o qual era anteriormente de 4,5x e passou para 5,5x, conforme consta do item (i) acima. Dessa forma, esclarece-se que o indicador de Alavancagem foi majorado para 5,5x até o final de 2016.

Este tipo de medida garante mais flexibilidade durante o período no qual a Vale finaliza seu ciclo de investimento. Adicionalmente, nenhuma cláusula restringe diretamente a capacidade de distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio.

Destaca-se que em 31 de dezembro de 2016, a Companhia permanecia em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros, os quais em tal data foram de:

- (a) Alavancagem: 2,4x e (b) Cobertura de Juros: 6,9x.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Segue abaixo a descrição dos limites estabelecidos pelas debêntures de infraestrutura e pelos contratos de financiamento relevantes nos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Data	Contraparte	Destinação	Valor	Percentual Utilizado	Desembolso dos recursos
19/05/2014	BNDES	Financiamento dos projetos S11D e CLN S11D	R\$ 6,2 bilhões	68%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma dos projetos.
27/12/2013	BNDES	Financiamento de Plano de Investimentos Tecnoed	R\$ 137 milhões	100%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
24/09/2012	BNDES	Financiamento do projeto CLN150	R\$ 3,88 bilhões	99%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
01/04/2008	BNDES	Investimentos no Brasil	R\$ 7,3 bilhões	96%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma do projeto.

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016****Análise dos Resultados das Operações 2016 x 2015**

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015:

(em bilhões)	Exercício encerrado em 31 de dezembro de				Variação (%) (2015 x 2016)
	2015	AV (%)	2016	AV (%)	
Demonstração do Resultado					
Receita de vendas, líquida	78,057	100,0	94,633	100,0	21,2
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(62,780)	(80,4)	(61,143)	(64,6)	(2,6)
Despesas administrativas e vendas	(2,009)	(2,6)	(1,755)	(1,9)	(12,6)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,326)	(1,7)	(1,098)	(1,2)	(17,2)
Pré-operacionais e paradas de operação	(3,127)	(4,0)	(1,570)	(1,7)	(49,8)
Outras despesas operacionais, líquidas	(0,588)	(0,8)	(0,937)	(1,0)	59,4
Redução no valor recuperável de ativos não circulante e contratos onerosos	(33,945)	(43,5)	(3,940)	(4,2)	(88,4)
Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	0,052	0,1	(0,228)	(0,2)	N/A
Lucro (prejuízo) operacional	(25,666)	(32,9)	23,962	25,3	N/A
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	(1,526)	(2,0)	1,111	1,2	N/A
Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures	(1,431)	(1,8)	(4,353)	(4,6)	N/A
Resultado financeiro, líquido	(36,053)	(46,2)	6,302	6,7	N/A
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	(64,676)	(82,9)	27,022	28,6	N/A
Tributos sobre o lucro	19,339	24,8	(9,567)	(10,1)	N/A
Prejuízos provenientes das operações descontinuadas	(0,660)	(0,8)	(4,159)	(4,4)	N/A
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(1,784)	(2,3)	(0,015)	(0,0)	N/A
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(44,213)	(56,6)	13,311	14,1	N/A

Receitas de vendas, líquida

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita operacional de vendas líquida atingiu R\$ 94,633 bilhões em 2016, contra R\$ 78,057 bilhões em 2015, representando um aumento de 21,2%, devido principalmente ao aumento dos preços de *commodities* e maiores volumes vendidos.

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro aumentou 30,8%, de R\$ 41,427 bilhões em 2015 para R\$ 54,187 bilhões em 2016, principalmente devido ao aumento do preço do minério no mercado internacional, e também pelo aumento de volume principalmente relacionada à performance do Sistema Norte.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas aumentou 10,8% passando de R\$ 11,916 bilhões em 2015 para R\$ 13,198 bilhões em 2016, em função do aumento do preço das pelotas no mercado internacional e do aumento de volume vendido.

Ferroligas e manganês

A receita de vendas de ferroligas e manganês aumentou 99,0%, passando de R\$ 518 milhões em 2015 para R\$ 1,031 bilhão em 2016, em virtude do aumento dos preços.

Carvão

A receita de vendas de carvão aumentou de R\$ 1,739 bilhão em 2015 para R\$ 2,882 bilhões em 2016 aumentando 65,7%, dado o aumento de preços e volumes do carvão térmico no mercado internacional.

Metais Básicos

Níquel e outros produtos

A receita desses produtos se manteve em linha, passando de R\$ 15,534 bilhões em 2015 para R\$ 15,504 bilhões em 2016, principalmente devido ao aumento do volume de vendas de níquel resultantes das operações da Nova Caledônia e Onça Puma, que foram compensados pela queda de preço no mercado internacional.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 16,4%, passando de R\$ 4,957 bilhões em 2015 para R\$ 5,770 bilhões em 2016 principalmente em função da conclusão do *ramp-up* de Salobo.

Outros segmentos

A receita de vendas e serviços outros produtos e serviços passou de R\$ 414 milhões em 2015 para R\$548 milhões em 2016, em virtude da venda de placas de aço no ano de 2016.

Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 49,797 bilhões em 2016, representando uma queda de R\$ 2,162 bilhões (4,2%) quando comparado aos R\$ 51,959 bilhões em 2015, devido, principalmente, ao impacto da variação cambial (R\$ 1,085 bilhão) nos custos denominados em dólar, como, por exemplo, os custos com frete marítimo de minério de ferro e os custos das operações de metais básicos fora do Brasil.

Os custos relacionados a cada segmento de negócio estão detalhados a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento		
em bilhões	2015	2016
Minerais Ferrosos	34,211	31,475
Metais básicos	14,427	14.343
Carvão	2,857	3,090
Outros	0,464	0,889
Total (sem depreciação)	51,959	49,797

Despesas com vendas e administrativas

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 12,6%, passando de R\$ 2,009 bilhões em 2015 para R\$ 1,755 bilhão em 2016, devido principalmente à redução de custos de pessoal e serviços.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento reduziram 17,2%, passando de R\$ 1,326 bilhão em 2015 para R\$ 1,098 bilhão em 2016, devido principalmente à finalização de projetos em todos os segmentos.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

Em 2016, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação foram de R\$ 1,570 bilhão, o que representou uma queda de R\$ 1,557 bilhão quando comparado a R\$ 3,127 bilhões em 2015, principalmente devido ao *ramp-up* das operações em Nova Caledonia registrados em 2015 que não tem reconhecimento nesse grupo em 2016 pela entrada em operação.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Outras receitas (despesas) operacionais aumentaram 59,4%, passando de R\$ 588 milhões em 2015 para R\$ 937 milhões em 2016, principalmente em função dos efeitos positivos não recorrentes da transação de *goldstream* (R\$ 722 milhões em 2015 e R\$ 480 milhões em 2016) e da revisão anual das provisões de fechamento de mina e de outros ativos, o que gerou um impacto positivo em 2015 de R\$ 1,281 bilhão e de R\$ 124 milhões em 2016, como resultado do aumento da vida útil de algumas minas e da revisão de escopo dos trabalhos necessários para o fechamento dos ativos.

Redução ao valor recuperável de ativos não circulante e contratos onerosos

Em 2016, a redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos totalizou R\$ 3,940 bilhões principalmente devido (i) à projeção de preços de níquel, impactando os ativos de Vale Newfoundland & Labrador Limited e de Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S; (ii) aos contratos com volume mínimo garantido para utilização de estrutura fluvial e de fornecimento de manganês; (iii) à reversão de *impairment* resultante da decisão de retomar as operações de pelotas em São Luís no início de 2018; e (iv) à revisão de planos de operação dos ativos de carvão na Austrália.

A redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos registrada em 2015 no valor de R\$ 33,945 bilhões refletiu principalmente a redução das estimativas dos preços futuros de carvão combinado com o aumento dos custos logísticos, e redução dos valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa Vale Newfoundland & Labrador Limited e Vale Nouvelle-Calédonie S.A, e a reversão do saldo de *impairment* remanescente de Onça Puma no montante de R\$ 976 milhões, cujo valor inicial foi registrado em 2012.

Não foram realizados *impairments* em investimentos de subsidiárias e *joint ventures* em 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

			Impairment (reversões) (Em bilhões)		
Segmentos por classe de ativos	Ativos ou unidade geradora de caixa	Valor Contábil (Após impairment)	2016	2015	2014
Ativo Imobilizado e intangível					
Minério de ferro	Sistema Norte	0,536	(0,536)	0,213	-
Carvão	Austrália	0,140	0,091	2,460	0,787
Metais básicos - Níquel	Newfoundland (VNL)	6,241	2,112	13,394	-
Metais básicos - Níquel	Nouvelle-Caledonie (VNC)	10,976	0,952	5,660	0,628
Metais básicos - Níquel	Onça Puma	6,766	-	(0,976)	(4,295)
Carvão	Moçambique	5,722	-	9,302	-
Minério de ferro	Sistema centro-oeste	-	-	2,023	-
Minério de ferro	Projeto de Simandou	-	-	-	2,793
Diversos segmentos	Outros ativos	-	0,460	0,487	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes			3,079	32,563	(0,087)
Contratos onerosos			0,861	1,382	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos			3,940	33,945	(0,087)
Investimentos em coligadas e joint ventures					
Minério de ferro	Samarco Mineração S.A.	-	-	0,510	-
Metais básicos - Cobre	Teal Minerals Inc.	-	-	1,217	-
Outros	Vale Soluções em Energia S.A.	-	-	-	0,071
Redução ao valor recuperável de investimentos em coligadas e joint ventures			-	1,727	0,071

Outros resultados na participação em coligadas e joint ventures

Refere-se principalmente a provisão para cumprimento do acordo relacionado ao rompimento da barragem da Samarco Mineração S.A. ("Samarco"), uma *joint venture* entre a Vale e a BHP Billiton Brasil Ltda. ("BHPB"), conforme detalhado a seguir:

Acordo para reparação

Em março de 2016, a Samarco e os seus acionistas, a Vale e a BHPB, celebraram o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta ("TTAC") com os autores da ação civil pública de R\$20,2 bilhões, quais sejam, a União Federal, os dois estados brasileiros impactados pelo rompimento da barragem (Espírito Santo e Minas Gerais) e outras autoridades governamentais, para a implementação de programas de recuperação e compensação das áreas e comunidades impactadas pelo rompimento da barragem da Samarco. O TTAC não prevê assunção de responsabilidades civis, criminais ou administrativas relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão. O prazo do TTAC é de 15 anos, renovável em prazos sucessivos de um ano até que todas as obrigações do TTAC tenham sido cumpridas.

Conforme o TTAC, a Samarco, a Vale e a BHPB concordaram em constituir uma fundação para desenvolver e implementar os programas de recuperação e compensação socioeconômicos e socioambientais, a ser financiada pela Samarco com as seguintes contribuições: R\$ 2,0 bilhões em 2016, R\$ 1,2 bilhão em 2017 e R\$ 1,2 bilhão em 2018.

Em 24 de junho de 2016, foi constituída a "Fundação Renova" ("Fundação") para, nos termos do TTAC, desenvolver e implementar programas de recuperação e compensação socioeconômicos e socioambientais. A Fundação iniciou as suas operações em agosto de 2016.

De 2019 a 2021, as contribuições anuais para a Fundação serão de R\$ 800 milhões a R\$ 1,6 bilhão com base nos programas aprovados. A partir de 2022, os valores anuais a serem aportados serão determinados com base no valor necessário para executar os programas aprovados para cada ano. A fundação alocará um montante anual de R\$ 240 milhões por um período de 15 anos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

para a execução de programas de compensação, sendo que esses montantes anuais já estão incluídos nos valores das contribuições para os seis primeiros anos. Até o final de 2018, deverá ser disponibilizado pela Samarco R\$ 500 milhões para programa de saneamento básico das regiões impactadas nos termos estabelecidos no TTAC.

Caso a Samarco não cumpra suas obrigações de aportar recursos na Fundação, a Vale e a BHPB serão responsáveis, nos termos do TTAC, por prover recursos à Fundação na proporção de suas participações na Samarco, de 50% cada.

Como consequência do rompimento da barragem, a Samarco encontra-se com as suas operações suspensas por determinação das autoridades governamentais.

Constituição da provisão – estimativas utilizadas

Em função das incertezas em relação ao fluxo de caixa da Samarco, a Vale constituiu provisão em suas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2016, no valor de R\$5,560 bilhões, que descontada a valor presente a uma taxa livre de risco, totalizou R\$ 3,733 bilhões, sendo essa a melhor estimativa dos recursos necessários para cumprimento dos programas de reparação e compensação previstos no TTAC, equivalente ao percentual de 50% de participação acionária na Samarco.

Em agosto de 2016 e em janeiro de 2017, a Samarco emitiu debêntures privadas, não conversíveis, as quais foram igualmente subscritas pela Companhia e pela BHPB, sendo os recursos contribuídos pela Vale até 31 de março de 2017, alocados da seguinte forma: (i) R\$ 409 milhões utilizados pela Samarco nos programas de reparação previstos no TTAC e, portanto, descontados da provisão de R\$ 3,733 bilhões acima mencionada; e (ii) R\$ 425 milhões utilizados pela Samarco na manutenção das operações, sendo esse montante reconhecido pela Companhia na rubrica "Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures".

Com a constituição da Fundação, a execução dos programas de recuperação e compensação, em sua maioria, foram transferidos da Samarco. Desta forma, a Vale passou a realizar contribuições também à Fundação, totalizando R\$ 239 milhões em 2016 e R\$ 75 milhões no primeiro trimestre de 2017, para utilização nos programas previstos no TTAC.

Como consequência do acima mencionado a movimentação da provisão durante 2016 e no primeiro trimestre de 2017 é demonstrada a seguir:

Em bilhões	
Saldo em 01 de janeiro de 2016	-
Constituição da provisão	3,733
Pagamentos efetuados	(0,461)
Juros apropriados	0,239
Saldo em 31 de dezembro de 2016	3,511
Pagamentos efetuados	(0,262)
Juros apropriados	0,147
Saldo em 31 de março de 2017	3,396

A Companhia reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras as premissas chaves utilizadas pela Samarco na preparação do fluxo de caixa e, eventuais alterações serão refletidas na respectiva provisão, quando aplicável.

Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes

O resultado na venda de ativos diminuiu, passando de uma receita de R\$ 52 milhões em 2015 para uma despesa de R\$ 228 milhões em 2016. Essa variação se explica pelo fato de que em 2016, o resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes se referiu somente aos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ativos de navegação, ao passo que em 2015, o resultado se referiu aos ativos de navegação e de energia.

Resultado de Participações em coligadas e joint ventures

O resultado de participações societárias aumentou R\$ 2,637 bilhões, passando de uma despesa de R\$ 1,526 bilhão em 2015 para uma receita de R\$ 1,111 bilhão em 2016, principalmente em função da Companhia Siderúrgica do Pecém ("CSP"), que foi impactada positivamente pelo efeito cambial da California Steel Industries ("CSI"). Não houve efeito das operações da Samarco.

Ativos de Fertilizantes (Operações descontinuadas)

Em dezembro de 2016, a Companhia firmou um acordo com The Mosaic Company ("Mosaic") para vender: (i) os ativos de fosfatados de sua propriedade localizados no Brasil, exceto aqueles principalmente relacionados a ativos de nitrogenados localizados em Cubatão; (ii) o controle na Campanha Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru; (iii) os ativos de potássio de sua propriedade localizados no Brasil; e (iv) os projetos de potássio no Canadá.

Sendo assim, o segmento de fertilizantes, incluindo os ativos de Cubatão, está apresentado como uma operação descontinuada e os ativos e passivos relacionados foram classificados como ativos e passivos mantidos para venda, conforme estabelecido pelo IFRS 5.

Como consequência os ativos líquidos do segmento de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 5,899 bilhões (R\$ 3,893 bilhões líquidos de impostos) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Os resultados do exercício das operações descontinuadas do segmento de Fertilizantes estão apresentados a seguir:

	Consolidado (Em bilhões)		
	Exercícios findos em 31 de dezembro de		
	2016	2015	2014
Resultado de operações descontinuadas			
Receita de vendas, líquida	6,470	7,442	5,656
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(6,495)	(5,878)	(5,314)
Despesas operacionais	(0,448)	(0,690)	(0,668)
Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	(5,899)	(0,608)	(2,800)
Lucro (prejuízo) operacional	(6,372)	0,266	(3,126)
Resultado financeiro, líquido	0,069	(0,485)	(0,127)
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	0,010	0,019	0,010
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	(6,293)	(0,200)	(3,243)
Tributos sobre o lucro	2,134	(0,460)	1,058
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	(4,159)	(0,660)	(2,185)
Lucro (prejuízo) atribuído aos acionistas não controladores	(0,009)	0,031	0,014
Lucro (prejuízo) atribuído aos acionistas da Vale	(4,150)	(0,691)	(2,199)

Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures

Apresentamos a composição da "Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures":

	Exercícios findos em 31 de dezembro de		
	Consolidado (Em bilhões)		
	2016	2015	2014
Provisão Samarco	(3,967)	-	-

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Desinvestimento - Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltd	(0,266)	-	-
Desinvestimento – Paragominas	(0,120)	-	-
Desinvestimento da Shandong Yankuang International Coking Co., Ltd.	-	0,241	-
Ativos de geração de energia	-	0,055	-
Desinvestimento da Vale Florestar Fundo de Investimento em Participações	-	-	(0,068)
Impairment de investimentos	-	(1,727)	(0,071)
Total	(4,353)	(1,431)	(0,139)

Resultado Financeiro Líquido

Houve ganho do resultado financeiro líquido de 672,1%, passando de uma despesa de R\$ 36,053 bilhões em 2015 para um ganho de R\$ 6,302 bilhões em 2016, principalmente em razão de variação cambial positiva e ganhos com derivativos de swap de dívida em Reais.

Tributos sobre o lucro

Em 2016, registrou-se uma despesa de imposto de renda de R\$ 9,567 bilhões, comparado a uma receita de R\$ 19,339 bilhões em 2015, devido, ao lucro registrado em 2016 contra um prejuízo apurado em 2015.

Lucro/prejuízo do exercício

O resultado do exercício passou de um prejuízo de R\$ 44,213 bilhões em 2015 para um lucro líquido de R\$ 13,311 bilhões em 2016, em virtude, principalmente, a redução do impairment reconhecidos em 2016, aos maiores preços das *commodities* e ao efeito positivo no resultado financeiro da apreciação ponta a ponta do BRL contra o USD de 17% em 2016 conforme exposto anteriormente.

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 comparada a 31 de dezembro de 2015

(Em bilhões)	31.12.2015	AV (%) ¹	31.12.2016	AV (%) ¹	Variação (%) (2015 x 2016)
Ativo Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	14,022	4,1	13,891	4,3	(0,9)
Investimentos financeiros	0,109	0,0	0,059	0,0	(45,9)
Instrumentos financeiros derivativos	0,474	0,1	0,892	0,3	88,2
Contas a receber	5,763	1,7	11,937	3,7	107,1
Estoques	13,775	4,0	10,913	3,4	(20,8)
Tributos antecipados sobre o lucro	3,513	1,0	0,518	0,2	(85,3)
Tributos a recuperar	5,482	1,6	5,296	1,6	(3,4)
Partes relacionadas	0,273	0,1	0,233	0,1	(14,7)
Outros	1,215	0,4	1,814	0,6	49,3
Ativos não circulantes mantidos para venda	15,792	4,6	27,994	8,7	77,3
	60,418	17,5	73,547	22,8	21,7
Não circulante					

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em bilhões)	31.12.2015	AV (%) ¹	31.12.2016	AV (%) ¹	Variação (%) (2015 x 2016)
Instrumentos financeiros derivativos	0,363	0,1	1,454	0,5	300,6
Empréstimos	0,732	0,2	0,587	0,2	(19,8)
Tributos antecipados sobre o lucro	1,840	0,5	1,718	0,5	(6,6)
Tributos a recuperar	1,956	0,6	2,368	0,7	21,1
Tributos diferidos sobre o lucro	30,867	8,9	23,931	7,4	(22,5)
Depósitos judiciais	3,445	1,0	3,135	1,0	(9,0)
Partes relacionadas	0,005	0,0	0,005	0,0	0,0
Outros	2,392	0,7	0,894	0,3	(62,6)
	41,600	12,0	34,092	10,6	(18,0)
Investimentos	11,481	3,3	12,046	3,7	4,9
Intangíveis	20,789	6,0	22,395	6,9	7,7
Imobilizado	211,259	61,1	180,616	56,0	(14,5)
	285,129	82,5	249,149	77,2	(12,6)
Total do ativo	345,547	100,0	322,696	100,0	(6,6)

¹Em relação ao total do ativo.

Passivo e patrimônio líquido	31.12.2015	AV (%) ¹	31.12.2016	AV (%) ¹	(2015 x 2016)
Circulante					
Contas a pagar a fornecedores empreiteiros	13,140	3,8	11,830	3,7	(10,0)
Salários e encargos sociais	1,464	0,4	2,362	0,7	61,3
Instrumentos financeiros derivativos	8,107	2,3	1,349	0,4	(83,4)
Empréstimos e financiamentos	9,788	2,8	5,410	1,7	(44,7)
Partes relacionadas	1,856	0,5	2,190	0,7	18,0
Tributas sobre o lucro - Programa de Refinanciamento	1,348	0,4	1,492	0,5	10,7
Tributos a recolher e royalties	0,977	0,3	0,652	0,2	(33,3)
Tributos sobre o lucro a recolher	0,943	0,3	0,556	0,2	(41,0)
Obrigações com benefícios de aposentadoria	0,266	0,1	0,225	0,1	(15,4)
Obrigações para desmobilização de ativos	0,346	0,1	0,154	0,0	(55,5)
Dividendos e juros sobre o capital próprio	-	-	2,602	0,8	-
Outros	2,531	0,8	4,234	1,3	67,3
	40,766	11,8	33,056	10,2	(18,9)
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	0,416	0,1	3,554	1,1	754,3
	41,182	11,9	36,610	11,3	(11,1)
Não circulante					

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Instrumentos Financeiros					
Derivativos	6,132	1,8	3,991	1,2	(34,9)
Empréstimos e financiamentos	102,878	29,8	90,154	27,9	(12,4)
Partes relacionadas	0,830	0,2	0,415	0,1	(50,0)
Obrigações com benefícios de aposentadoria	6,831	2,0	6,038	1,9	(11,6)
Provisões para processos judiciais	3,210	0,9	2,734	0,8	(14,8)
Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	15,953	4,6	16,170	5,0	1,4
Tributos diferidos sobre o lucro	6,520	1,9	5,540	1,7	(15,0)
Obrigações para desmobilização de ativos	9,313	2,7	8,055	2,5	(13,5)
Debêntures Participativas	1,336	0,4	2,526	0,8	89,1
Participação resgatável de acionistas não controladores	-			-	-
Outros	11,943	3,5	16,761	5,2	40,3
	164,946	47,7	152,384	47,2	(7,6)
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	131,160	38,0	127,241	39,4	(3,0)
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	8,259	2,4	6,461	2,0	(21,8)
Total do patrimônio líquido	139,419	40,4	133,702	41,4	(4,1)
Total do passivo e patrimônio líquido	345,547	100,0	322,696	100,0	(6,6)

¹Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

Ativo Circulante**Caixa e equivalentes de caixa**

Não houve alteração relevante no caixa e equivalentes de caixa durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Contas a receber

O aumento de 107,1% no contas a receber que passou de R\$ 5,763 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 11,937 bilhões em 31 de dezembro de 2016 ocorreu devido aos maiores preços de venda principalmente do minério de ferro no final do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Estoques

A redução de 20,8% em estoques, que passou de R\$ 13,775 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 10,913 bilhões em 31 de dezembro de 2016, ocorreu em função de menores volumes estocados e redução dos custos de produção.

Tributos antecipados sobre o lucro

Os tributos antecipados sobre o lucro diminuíram 85,3%, passando de R\$ 3,513 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 518 milhões em 31 de dezembro de 2016, em virtude de compensações realizadas no período.

Ativos não circulantes mantidos para venda

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2016, os ativos não circulantes mantidos para venda, totalizaram R\$ 27,994 bilhões sendo R\$ 13,178 bilhões referentes à operação de Fertilizantes, R\$ 13,652 bilhões referente à operação de Nacala e R\$ 1,164 bilhão referente aos ativos de navegação. Em 31 de dezembro de 2015, os ativos mantidos para venda referem-se somente a operação de Nacala. Para mais informações sobre a operação Nacala, vide item 10.3(b) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo Não Circulante

Tributos diferidos sobre o lucro

O montante registrado em tributos diferidos sobre o lucro reduziu 22,5%, passando de R\$ 30,867 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 23,931 bilhões em 31 de dezembro de 2016, decorrente principalmente da realização do prejuízo fiscal da controladora e de sua controlada no exterior.

Investimentos

A conta de investimentos aumentou 4,9%, passando de R\$ 11,481 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 12,046 bilhões em 31 de dezembro de 2016, refletindo o resultado de equivalência positiva e aportes para a CSP em 2016.

Imobilizado

O imobilizado teve redução de 14,5%, passando de R\$ 211,259 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 180,616 bilhões em 31 de dezembro de 2016, devido principalmente à baixa para mantidos para venda de ativos de Fertilizantes e a variação dos ativos no exterior devido à desvalorização do dólar frente ao real.

Passivo Circulante

Instrumentos financeiros derivativos

A redução nos valores dos instrumentos financeiros de derivativos foi de 83,4%, passando de R\$ 8,107 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 1,349 bilhão em 31 de dezembro de 2016, principalmente devido (i) ao vencimento das operações de óleo combustível, em conjunto com o efeito da queda do preço de mercado de combustível e (ii) à depreciação do dólar americano frente ao real, o que afetou as operações de combustível e *swaps* cambiais.

Empréstimos e financiamentos

A redução na parcela do circulante de empréstimos de longo prazo foi de 44,7%, passando de R\$ 9,788 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 5,410 bilhões em 31 de dezembro de 2016, devido principalmente à variação cambial sobre as dívidas em outras moedas diferentes do real e a quitação de parte da dívida de curto prazo através de novas captações de longo prazo.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda

Os passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda aumentaram 754,3%, passando de R\$ 416 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 3,554 bilhões em 31 de dezembro de 2016, devido à disponibilização para a venda do segmento de Fertilizantes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Passivo Não-circulante

Instrumentos financeiros derivativos

A redução nos valores dos instrumentos financeiros de derivativos foi de 34,9%, passando de R\$ 6,132 bilhões em 31 de dezembro de 2015 (excluindo as opções de retorno mínimo referente ao contrato da Brookfield Asset Management ("Brookfield") com a VLI S.A. ("VLI")) para R\$ 3,991 bilhões em 31 de dezembro de 2016 (incluindo as opções de retorno mínimo referente ao contrato da Brookfield com a VLI), principalmente devido à depreciação do dólar americano frente ao real, obtendo um ganho na marcação a mercado dos instrumentos de *swap*, cujo objetivo é reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, líquida da transferência das posições de óleo combustível para passivo circulante.

Empréstimos e financiamentos

A diminuição nos empréstimos e financiamentos foi de 12,4%, passando de R\$ 102,878 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 90,154 bilhões em 31 de dezembro de 2016, refletindo basicamente a variação cambial, uma vez que parte considerável dos empréstimos foi contraída em moeda estrangeira.

Provisões para processos judiciais

A diminuição nas provisões para processos judiciais foi de 14,8%, passando de R\$ 3,210 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 2,734 bilhões em 31 de dezembro de 2016, refletindo principalmente reversões em virtude de mudança de prognóstico, recálculo e encerramento de processos.

Obrigações para desmobilização de ativos

A diminuição de 13,5% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, passando de R\$ 9,313 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 8,055 bilhões em 31 de dezembro de 2016, principalmente à variação cambial aplicável em parte do saldo de empresas no exterior e a transferência para mantidos para venda, parcialmente compensado pelo ajuste ao valor presente da obrigação devido à mudança de taxa de desconto.

Debêntures Participativas

O aumento do valor das debêntures participativas foi de 89,1%, passando de R\$ 1,336 bilhão em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 2,526 bilhões em 31 de dezembro de 2016, devido ao aumento da marcação a mercado do título em função dos preços das *commodities*.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores diminuiu em 3%, principalmente, em função da distribuição de parte do lucro líquido do exercício na forma de juros sobre o capital próprio, passando de R\$ 131,16 bilhões em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 127,241 bilhões em 31 de dezembro de 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014

Análise dos Resultados das Operações 2015 x 2014

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015:

Demonstração do Resultado Em bilhões	2014	AV (%)	2015	AV (%)	Varição (%) (2014 x 2015)
Receita de vendas, líquida	82,619	100,0	78,057	100,0	(5,5)
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(53,773)	(65,1)	(62,780)	(80,4)	16,8
Despesas administrativas e vendas	(2,452)	(3,0)	(2,009)	(2,6)	(18,1)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,568)	(1,9)	(1,326)	(1,7)	(15,4)
Pré-operacionais e paradas operação	(2,299)	(2,8)	(3,127)	(4,0)	36,0
Outras despesas operacionais, líquidas	(2,477)	(3,0)	(0,588)	(0,8)	(76,3)
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos	0,087	0,1	(33,945)	(43,5)	n/a
Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	(0,441)	(0,5)	0,052	0,1	(111,8)
Lucro (prejuízo) operacional	19,696	23,8	(25,666)	(32,9)	(230,3)
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	1,131	1,4	(1,526)	(2,0)	(234,9)
Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures	(0,139)	(0,2)	(1,431)	(1,8)	929,5
Resultado financeiro, líquido	(14,626)	(17,7)	(36,053)	(46,2)	146,5
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro	6,062	7,3	(64,676)	(82,9)	(1166,9)
Tributos sobre o lucro	(3,658)	(4,4)	19,339	24,8	(628,7)
Prejuízos provenientes das operações descontinuadas	(2,185)	(2,7)	(0,660)	(0,9)	n/a
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(0,735)	(0,9)	(1,784)	(2,3)	n/a
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	0,954	1,2	(44,213)	(56,6)	n/a

¹ Em relação à receita de vendas, líquida.

Receitas de venda, líquida

A receita operacional de vendas líquida atingiu R\$ 78,057 bilhões em 2015, contra R\$ 82,619 bilhões em 2014, representando uma diminuição de 5,5%. A diminuição na receita deveu-se principalmente à queda no preço das *commodities*, parcialmente compensado pelo aumento do volume vendido de finos de minério de ferro.

Minerais ferrosos

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro decresceu 8,6%, de R\$ 45,341 bilhões em 2014 para R\$ 41,427 bilhões em 2015, principalmente devido à queda do preço do minério no mercado internacional liderado pela queda do consumo por parte da China, parcialmente compensado pelo aumento de volume de minério de ferro vendido, em decorrência da melhoria do canal de distribuição.

Pelotas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita de vendas de pelotas decresceu 4,0%, passando de R\$ 12,397 bilhões em 2014 para R\$ 11,916 bilhões em 2015, em função da queda do preço das pelotas no mercado internacional, que foi parcialmente compensada pela desvalorização do real, dado que a receita da companhia é majoritariamente denominada em dólar.

Ferroligas e manganês

A receita de vendas de ferroligas e manganês decresceu 44,5%, passando de R\$ 933 milhões em 2014 para R\$ 518 milhões em 2015, em virtude da queda dos preços.

Carvão

A receita de vendas de carvão manteve-se em linha, passando de R\$ 1,740 bilhão em 2014 para R\$ 1,739 bilhão em 2015, ainda que tenha ocorrido a queda de preços no mercado internacional.

Metais Básicos

Níquel e outros produtos

Houve um aumento de 5,7% na receita desses produtos, passando de R\$ 14,703 bilhões em 2014 para R\$ 15,534 bilhões em 2015, principalmente devido ao aumento do volume de vendas de níquel, como resultado dos recordes anuais de produção, atingidos nas operações da Nova Caledônia, Indonésia e Onça Puma.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 44,4%, passando de R\$ 3,434 bilhões em 2014 para R\$ 4,957 bilhões em 2015, devido ao *ramp-up* de Salobo.

Outros segmentos

A receita de outros segmentos reduziu 466,9%, passando de R\$ 2,347 bilhões em 2014 para R\$ 414 milhões em 2015, em virtude da ausência da venda de aço.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 51,959 bilhões em 2015, alcançando um aumento de R\$ 6,362 bilhões quando comparado aos R\$ 45,597 bilhões em 2014, em virtude principalmente da variação cambial e do maior volume vendido. O custo de minerais ferrosos aumentou em R\$ 3,371 bilhões (10,9%) e o custo de metais básicos aumentou em R\$ 3,592 bilhões (24,9%), ambos os aumentos causados principalmente pelo maior volume de vendas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os custos relacionados a cada área de negócio estão detalhados a seguir:

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados por segmento¹	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
em bilhões	2014	2015
Minerais Ferrosos	30,840	34,211
Metais básicos	10,835	14,427
Carvão	2,514	2,857
Outros	1,408	0,464
Total (sem depreciação)	45,597	51,959

¹ Os valores mencionados acima foram considerados descontando-se a depreciação.

Despesas administrativas e de vendas

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 18,1%, passando de R\$ 2,452 bilhões em 2014 para R\$ 2,009 bilhões em 2015, principalmente em virtude da continuidade do processo de simplificação da nossa estrutura organizacional.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram 15,4%, passando de R\$ 1,568 bilhão em 2014 para R\$ 1,326 bilhão em 2015, principalmente em virtude da finalização de projetos.

Redução ao valor recuperável de ativos não circulante e contratos onerosos

Em 2015, a redução ao valor recuperável de ativos totalizou R\$ 33,945 bilhões principalmente devido à redução das estimativas dos preços futuros de carvão combinado com o aumento dos custos logísticos, redução dos valores recuperáveis das UGCs Vale Newfoundland e Vale Nouvelle-Calédonie e a reversão do saldo de impairment restante de Onça Puma no montante de R\$ 976 milhões, cujo valor inicial foi registrado em 2012. A redução registrada em 2014 no valor de R\$ 87 milhões refere-se principalmente à BSGR Limited, no valor de R\$ 2,793 bilhões, ao impairment dos complexos de minas de Integra e Isaac Plains de R\$ 787 milhões, parcialmente compensado com a reversão de parte da redução ao valor recuperável de Onça Puma no montante de R\$ 4,295 bilhões, cujo valor inicial foi registrado em 2012.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

Em 2015, as despesas pré-operacionais e paradas de operação foram de R\$ 3,127 bilhões, o que representou um aumento de R\$ 918 milhões quando comparado a R\$ 2,299 bilhões em 2014, principalmente devido às maiores despesas com os projetos Nova Caledonia Long Harbour.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Outras receitas (despesas) operacionais reduziram 76,3%, passando de R\$ 2,477 bilhões em 2014 para R\$ 588 milhões em 2015, principalmente em função dos efeitos positivos não recorrentes de R\$ 722 milhões da transação de *goldstream* registrada no primeiro trimestre de 2015 e de R\$ 1,281 bilhão, registrado no quarto trimestre de 2015, referente à revisão anual das provisões de fechamento de mina e de outros ativos, o que gerou um impacto positivo, como resultado do aumento da vida útil de algumas minas e da revisão de escopo dos trabalhos necessários para o fechamento dos ativos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes**

O resultado na venda de ativos diminuiu 111,8%, passando de uma despesa de R\$ 441 milhões em 2014 para uma receita de R\$ 52 milhões em 2015. Essa variação positiva decorreu principalmente da venda dos ativos de geração de energia em 2015.

Resultado de participações em coligadas e joint ventures

O resultado de participações societárias diminuiu R\$ 2,657 bilhões (135%), passando de receita de R\$ 1,131 bilhão em 2014 para despesa de R\$ 1,526 bilhão em 2015, principalmente em função da sociedade Teal Minerals (operação de cobre em Lubambe, África), que foi impactada negativamente pela redução ao valor recuperável de seus ativos e pelo resultado da Samarco.

Resultado Financeiro Líquido

Houve queda do resultado financeiro líquido de 146,5%, passando de uma despesa de R\$ 14,626 bilhões em 2014 para uma despesa de R\$ 36,053 bilhões em 2015, principalmente em razão de variação cambial.

Tributos sobre o lucro

Em 2015, registrou-se uma receita de imposto de renda líquido de R\$ 19,339 bilhões, comparado a uma despesa de R\$ 3,658 bilhões em 2014, principalmente em decorrência do prejuízo fiscal em 2015.

Lucro/prejuízo do exercício

O lucro líquido passou de R\$ 954 milhões em 2014 para prejuízo de R\$ 44,213 bilhões em 2015, em virtude, principalmente, aos fatores explicados anteriormente.

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 comparada a 31 de dezembro de 2014

Em bilhões	31.12.2014	AV (%) ¹	31.12.2015	AV (%) ²	Variação (%) (2014 x 2015)
Ativo Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	10,555	3,4	14,022	4,0	32,8
Investimentos financeiros	0,392	-	0,109	-	(72,2)
Instrumentos financeiros derivativos	0,441	0,1	0,474	0,1	7,5
Contas a receber	8,700	2,8	5,763	1,7	(33,8)
Estoques	11,956	3,9	13,775	4,0	15,2
Tributos antecipados sobre o lucro	4,200	1,4	3,513	1,0	(16,4)
Tributos a recuperar	4,515	1,5	5,482	1,6	21,4
Partes relacionadas	1,537	0,5	0,273	0,1	(82,2)
Outros	1,780	0,6	1,215	0,3	(31,7)
Ativos não circulantes mantidos para venda	9,669	3,1	15,792	4,6	63,3
	53,745	17,4	60,418	17,5	12,4

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em bilhões	31.12.2014	AV (%) ¹	31.12.2015	AV (%) ²	Variação (%) (2014 x 2015)
Não circulante					
Instrumentos financeiros derivativos	0,231	0,1	0,363	0,1	57,1
Empréstimos	0,609	0,2	0,732	0,2	20,2
Tributos antecipados sobre o lucro	1,271	0,4	1,840	0,5	44,8
Tributos a recuperar	1,064	0,3	1,956	0,6	83,8
Tributos diferidos sobre o lucro	10,560	3,4	30,867	8,9	192,3
Depósitos judiciais	3,370	1,1	3,445	1,0	2,2
Partes relacionadas	0,093	-	0,005	-	(94,6)
Outros	1,873	0,6	2,392	0,7	27,7
	19,071	6,1	41,600	12,0	118,1
Investimentos	10,978	3,6	11,481	3,3	4,6
Intangíveis	18,114	5,9	20,789	6,0	14,8
Imobilizado	207,507	67,0	211,259	61,2	1,8
	255,670	82,6	285,129	82,5	11,5
Total do ativo	309,415	100,0	345,547	100,0	11,7
¹ Em relação ao total do ativo					
² Em relação ao total do ativo					

Passivo e patrimônio líquido	31.12.2014	AV (%) ¹	31.12.2015	AV (%) ¹	(2014 x 2015)
Circulante					
Contas a pagar a fornecedores empreiteiros	11,566	3,8	13,140	3,8	13,6
Salários e encargos sociais	3,089	1,0	1,464	0,4	(52,6)
Instrumentos financeiros derivativos	3,760	1,2	8,107	2,3	115,6
Empréstimos e financiamentos	3,768	1,2	9,788	2,8	159,8
Partes relacionadas	0,813	0,3	1,856	0,5	128,3
Tributas sobre o lucro - Programa de Refinanciamento	1,213	0,4	1,348	0,4	11,1
Tributos a recolher e royalties	1,461	0,5	0,977	0,3	(33,1)
Tributos sobre o lucro a recolher	0,937	0,3	0,943	0,3	0,6
Obrigações com benefícios de aposentadoria	0,177	-	0,266	0,1	50,3
Obrigações para desmobilização de ativos	0,361	0,1	0,346	0,1	(4,2)
Outros	1,074	0,3	2,531	0,8	135,7
	28,219	9,1	40,766	11,8	44,5
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	0,294	0,1	0,416	0,1	41,5
	28,513	9,2	41,182	11,9	44,4
Não circulante					
Instrumentos Financeiros Derivativos	4,276	1,4	5,581	1,6	30,5

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em bilhões	31.12.2014	AV (%) ¹	31.12.2015	AV (%) ²	Variação (%) (2014 x 2015)
Empréstimos e financiamentos	72,749	23,5	102,878	29,8	41,4
Partes relacionadas	0,288	0,1	0,830	0,2	188,2
Obrigações com benefícios de aposentadoria	5,941	1,9	6,831	2,0	15,0
Provisões para processos judiciais	3,405	1,1	3,210	0,9	(5,7)
Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	15,572	5,0	15,953	4,6	2,4
Tributos diferidos sobre o lucro	8,874	2,9	6,520	1,9	(26,5)
Obrigações para desmobilização de ativos	8,588	2,8	9,313	2,7	8,4
Debêntures Participativas	4,584	1,5	1,336	0,4	(70,9)
Participação resgatável de acionistas não controladores	0,645	0,2	-	-	(100,0)
Outros	6,379	2,1	12,494	3,6	106,7
	131,301	42,4	164,946	47,7	25,6
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	146,414	47,3	131,160	38,0	(10,4)
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	3,187	1,0	8,259	2,4	159,1
Total do patrimônio líquido	149,601	48,3	139,419	40,4	(6,8)
Total do passivo e patrimônio líquido	309,415	100,0	345,547	100,0	11,7

¹ Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.² Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.**Ativo Circulante****Caixa e equivalentes de caixa**

O aumento de 32,8% em caixa e equivalentes de caixa, passando de R\$ 10,555 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 14,022 bilhões em 31 de dezembro de 2015, ocorreu em função principalmente das transações de desinvestimento, sendo: (i) R\$4,8 bilhões provenientes da venda de doze navios VLOCs (*very large ore carriers*) para armadores chineses; (ii) R\$4 bilhões da venda de 36,4% das ações preferenciais da MBR; (iii) R\$ 2,8 bilhões de transação de *goldstream* de ouro como subproduto de mina de cobre Salobo; e (iv) R\$ 306 milhões, da venda de ativos de energia. Parte dos valores acima foram utilizados nos propósitos gerais da Companhia.

Estoques

O aumento de 15,2% em estoques, passando de R\$ 11,956 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 13,775 bilhões em 31 de dezembro de 2015, ocorreu em função do câmbio, haja vista que alguns estoques estão avaliados em dólar americano.

Tributos antecipados sobre o lucro

Os tributos antecipados sobre o lucro diminuíram 16,4%, passando de R\$ 4,200 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 3,513 bilhões em 31 de dezembro de 2015, em virtude de compensações realizadas no período.

Ativos não circulantes mantidos para venda

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2015, os ativos não circulantes mantidos para venda totalizaram R\$ 15,792 bilhões, referente à Nacala, em comparação com R\$ 9,669 bilhões em 31 de dezembro de 2014 referentes à Nacala e a alienação dos ativos de geração de energia.

Ativo Não Circulante

Tributos diferidos sobre o lucro

O montante registrado em tributos diferidos sobre o lucro aumentou 192,3%, passando de R\$ 10,560 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 30,867 bilhões em 31 de dezembro de 2015, o que se referiu principalmente ao registro de prejuízo fiscal da controladora e de sua controlada no exterior e de anos anteriores referente ao estoque de prejuízos em decorrência da Lei 12.973.

Investimentos

A conta de investimentos aumentou 4,6%, passando de R\$ 10,978 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 11,481 bilhões em 31 de dezembro de 2015, refletindo o investimento realizado na Aliança Geração de Energia S.A.

Imobilizado

O imobilizado aumentou 1,8%, passando de R\$ 207,507 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 211,259 bilhões em 31 de dezembro de 2015, devido, principalmente à variação cambial de alguns ativos no exterior, parcialmente compensado pelas despesas de depreciação e baixa de ativos, principalmente Nacala.

Passivo Circulante

Instrumentos financeiros derivativos

O aumento nos instrumentos financeiros derivativos foi de 115,6%, passando de R\$ 3,760 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 8,107 bilhões em 31 de dezembro de 2015, principalmente devido (i) ao vencimento das operações de óleo combustível, em conjunto com o efeito da queda do preço de mercado de combustível e à apreciação do dólar americano frente ao real, o que afetou as operações de combustível e swaps cambiais.

Empréstimos e financiamentos

O aumento na parcela do circulante de empréstimos de longo prazo de 159,8%, passando de R\$ 3,768 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 9,788 bilhões em 31 de dezembro de 2015, deveu-se principalmente à variação cambial e à reclassificação de parte da dívida de longo prazo com vencimento durante 2016.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda

Os passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda aumentaram 41,5%, passando de R\$ 294 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 416 milhões em 31 de dezembro de 2015, devido à disponibilização para a venda de Nacala.

Passivo Não-circulante

Instrumentos financeiros derivativos

O aumento nos instrumentos financeiros derivativos foi de 30,5%, passando de R\$ 4,276 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 5,581 bilhões em 31 de dezembro de 2015, principalmente devido à apreciação do dólar americano frente ao real, obtendo uma perda na marcação a

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

mercado dos instrumentos de swap, cujo objetivo é reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, líquida da transferência das posições de óleo combustível para passivo circulante.

Empréstimos e financiamentos

O aumento nos empréstimos e financiamentos foi de 41,4%, passando de R\$ 72,749 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 102,878 bilhões em 31 de dezembro de 2015, refletindo basicamente a variação cambial, uma vez que parte considerável dos empréstimos foi contraída em moeda estrangeira.

Provisões para processos judiciais

A diminuição nas provisões para processos judiciais foi de 5,7%, passando de R\$ 3,405 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 3,210 bilhões em 31 de dezembro de 2015, refletindo principalmente reversões em virtude de mudança de prognóstico.

Obrigações para desmobilização de ativos

O aumento de 8,4% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, passando de R\$ 8,588 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 9,313 bilhões em 31 de dezembro de 2015, deveu-se principalmente à variação cambial aplicável em parte do saldo de empresas no exterior, parcialmente compensado pelo ajuste ao valor presente da obrigação devido à mudança de taxa de desconto.

Debêntures Participativas

A diminuição do valor das debêntures participativas foi de 70,9%, passando de R\$ 4,584 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 1,336 bilhão em 31 de dezembro de 2015, devido à queda da marcação a mercado do título em função dos preços das *commodities*.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores diminuiu em 10,4%, passando de R\$ 146,414 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 131,160 bilhões em 31 de dezembro de 2015, decorrente do prejuízo do período.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2016 x 2015

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015:

Em bilhões	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2016	%	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro das operações	27,022	n/a	(64,676)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	(5,387)	n/a	80,395
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	21,635	37,6	15,719
Recursos líquidos utilizado nas atividades de investimentos	(16,639)	(17,3)	(20,116)
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	(2,920)	n/a	5,250

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	2,076	n/a	0,853
Caixa e equivalentes de caixas no início do exercício	14,022	(32,8)	10,555
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	(2,207)	184,4	2,614
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	13,891	(0,9)	14,022

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015**Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais**

Os recursos provenientes das atividades operacionais atingiram R\$ 21,635 bilhões em 2016, contra R\$ 15,719 bilhões em 2015, o que representou um acréscimo de 37,6%, devido principalmente ao aumento do preço do minério de ferro.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de investimentos

Os recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos atingiram R\$ 16,639 bilhões em 2016, contra R\$ 20,116 bilhões em 2015, o que representou um decréscimo de 17,3%, em virtude da redução dos investimentos de capital.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de financiamentos

Os recursos líquidos provenientes (utilizados) nas atividades de financiamentos atingiram uma aplicação de recursos de R\$ (2,920) bilhões em 2016, contra uma fonte de recursos de R\$ 5,250 bilhões em 2015, devido a maior amortização de dívidas.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2015 x 2014

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014:

Em bilhões	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2015	%	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro das operações	(64,676)	n/a	6,062
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	80,395	270,0	21,730
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	15,719	(43,4)	27,792
Recursos líquidos utilizado nas atividades de investimentos	(20,116)	(10)	(22,360)
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	5,250	n/a	(8,634)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	0,853	n/a	(3,202)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Caixa e equivalentes de caixas no início do exercício	10,555	(15,3)	12,465
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	2,614	102,3	1,292
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14,022	32,8	10,555

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014**Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais**

Os recursos provenientes das atividades operacionais atingiram R\$ 15,719 bilhões em 2015, contra R\$ 27,792 bilhões em 2014, o que representou um decréscimo de 43,4%, devido principalmente à queda dos preços dos nossos produtos.

Recursos líquidos (utilizados) das atividades de investimentos

Os recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos atingiram R\$ 20,116 bilhões em 2015, contra R\$ 22,360 bilhões em 2014, o que representou um decréscimo de 10,0%, em função da adequação da Companhia aos projetos, já que alguns estão se encaminhando à sua fase de implantação, como o projeto S11D, um dos maiores da Companhia, que tem previsão para início no segundo semestre de 2016.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de financiamentos

Os recursos líquidos provenientes (utilizados) nas atividades de financiamentos atingiram uma fonte de recurso de R\$ 5,250 bilhões em 2015, contra uma aplicação de recurso de R\$ (8,634) bilhões em 2014, devido à diminuição dos pagamentos dos dividendos aos acionistas e a transação de venda das ações preferenciais classe A da MBR, representando 36,4% do seu capital.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultados das Operações da Vale, em especial:

i. descrição de componentes importantes da receita

Em 2016, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 94,633 bilhões e margem operacional (antes do resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes e da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos) de 29,7%. O lucro operacional foi de R\$ 24,0 bilhões, uma variação de R\$ 49,6 bilhões comparado ao prejuízo operacional de 2015, em virtude principalmente da recuperação dos preços dos seus produtos e do impacto da redução ao valor recuperável de ativos de 2015.

O exercício social de 2016 foi um ano em que a Companhia buscou oportunidades para redução de custos. A Vale apresentou queda de 24,0% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada de operação e outras receitas (despesas) operacionais), correspondente a R\$ 1,690 bilhão, em comparação a 2015, pontuada principalmente pela redução de receita obtida com a operação de *gold stream* e redução da provisão referente à desmobilização de ativos, devido à mudança de taxa em virtude da mudança de risco.

Adicionalmente, a Vale apresentou variação de R\$ 30,0 bilhões em "Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos", de R\$ 33,945 bilhões em 2015 para R\$ 3,940 bilhões em 2016. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado, foi de R\$ 40,9 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Em 2015, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 78,1 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e resultado na mensuração ou venda de ativos não circulante) de 10,5%. O prejuízo operacional foi de R\$ 25,7 bilhões em 2015, o que representou uma redução de cerca de R\$ 45,4 bilhões do lucro operacional em 2014, em virtude principalmente do aumento da "redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos" de R\$ 33,9 bilhões e redução dos preços de minério de ferro. A geração de caixa das operações continuadas, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado, foi de R\$ 21,7 bilhões em 2015.

Em 2014, a Vale apresentou receita operacional de vendas líquida de R\$ 82,619 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes) de 24,3%. O lucro operacional foi de R\$ 19,696 bilhões em 2014.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

Em bilhões	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
Receita de vendas, líquida	82,619	78,057	94,633
EBIT	20,050	8,227	28,130
EBITDA ajustado	30,480	21,741	40,906
Remuneração aos acionistas (controladora)	9,739	5,026	5,524

LAJIDA (EBITDA) Em bilhões	Exercícios findos em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
EBITDA Ajustado das operações continuadas	30,480	21,741	40,906
Depreciação, amortização e exaustão	(9,128)	(12,450)	(12,107)
Dividendos recebidos de coligadas e joint ventures	(1,302)	(1,064)	(0,669)
Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	(0,441)	0,052	(0,228)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos	0,087	(33,945)	(3,940)
Lucro (prejuízo) operacional	19,696	(25,666)	23,962
Resultado financeiro, líquido	(14,626)	(36,053)	6,302
Resultado de participações em coligadas e joint ventures	1,131	(1,526)	1,111
Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures	(0,139)	(1,431)	(4,353)
Tributos sobre o lucro	(3,658)	19,339	(9,567)
Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas	2,404	(45,337)	17,455
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores	(0,749)	(1,815)	(0,006)
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos acionistas da Vale	3,153	(43,522)	17,461

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita nos exercícios de 2016, 2015 e 2014 foi o minério de ferro.

Em bilhões	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
	2014	%	2015	%	2016	%
Minerais ferrosos	60,395	73,1	55,413	71,0	69,929	73,9
Minério de ferro	45,341	54,9	41,427	53,1	54,187	57,3
Pelotas	12,397	15,0	11,916	15,3	13,198	13,9
Manganês e Ferroligas	0,933	1,1	0,518	0,7	1,031	1,1
Outros	1,724	2,1	1,552	2,0	1,513	1,6
Carvão	1,740	2,1	1,739	2,2	2,882	3,0
Metais básicos	18,137	22,0	20,491	26,3	21,274	22,5
Níquel e outros produtos	14,703	17,8	15,534	19,9	15,504	16,4
Cobre	3,434	4,2	4,957	6,4	5,770	6,1
Outros	2,347	2,8	0,414	0,5	0,548	0,6
Receita Líquida	82,619	100,0	78,057	100,0	94,633	100,0

As vendas de minerais ferrosos – minério de ferro, pelotas, minério de manganês e ferroligas – representaram 73,9% da receita líquida operacional total da Vale no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, em comparação aos 71,0% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 73,1% em 2014.

Nos anos de 2016, 2015 e 2014, a participação do segmento de metais básicos na receita líquida operacional total foi de 22,5%, 26,3%, e 22,0%, respectivamente.

Nos anos de 2016, 2015 e 2014, a participação da receita de carvão na receita líquida operacional total foi de 3,0%, 2,2% e 2,1%, respectivamente.

Nos anos de 2016, 2015 e 2014, a contribuição de outros segmentos na receita líquida operacional total foi de 0,6%, 0,5% e 2,8%, respectivamente.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as vendas para a Ásia representaram 61,3% da receita total, um pouco acima dos 57,3% e 55,6% dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 respectivamente. A parcela das vendas para as Américas foi de 16,8%, abaixo dos 18,3% e dos 20,3% referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, respectivamente. A receita para a Europa representou 17,0% no período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2016, 19,3% e 18,8% no mesmo período findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014, respectivamente, enquanto que o restante do mundo contribuiu com 4,9% das receitas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado a 5,0% e 5,3% dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, respectivamente.

Considerando as vendas por país, a China foi responsável por 46,3% das nossas receitas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, seguida pelo Brasil com 7,5%, Japão com 6,4%, Alemanha com 5,0%, Canadá 4,3% e Estados Unidos com 3,7%. Em 2015, a China foi responsável por 39,5% das nossas receitas, seguida pelo Brasil com 8,4%, Japão com 8,3%, Alemanha com 6,1%, Coreia do Sul com 3,4% e Estados Unidos e Canadá com 3,6% e 4,7%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

respectivamente. Em 2014, por sua vez, a China foi responsável por 36,0% das nossas receitas, seguida pelo Brasil com 10,6%, Japão com 10,3%, Alemanha com 6,0%, Coreia do Sul com 4,4% e Canada com 4,0%.

Em bilhões	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
	2014	%	2015	%	2016	%
América do Norte	6,486	7,9	6,501	8,3	7,553	8,0
EUA	3,210	3,9	2,804	3,6	3,475	3,7
Canadá	3,276	4,0	3,697	4,7	4,078	4,3
América do Sul	10,258	12,4	7,810	10,0	8,343	8,8
Brasil	8,723	10,6	6,561	8,4	7,103	7,5
Outros	1,535	1,9	1,249	1,6	1,240	1,3
Ásia	45,947	55,6	44,732	57,3	58,027	61,3
China	29,762	36,0	30,812	39,5	43,778	46,3
Japão	8,530	10,3	6,497	8,3	6,019	6,4
Coreia do Sul	3,639	4,4	2,633	3,4	3,014	3,2
Taiwan	1,697	2,1	2,064	2,6	2,147	2,3
Outros	2,319	2,8	2,726	3,5	3,069	3,2
Europa	15,525	18,8	15,104	19,3	16,042	17,0
Alemanha	4,936	6,0	4,746	6,1	4,772	5,0
França	1,329	1,6	1,086	1,4	1,471	1,6
Reino Unido	1,665	2,0	1,285	1,6	1,123	1,2
Itália	1,989	2,4	1,531	2,0	1,589	1,7
Outros	5,606	6,8	6,456	8,3	7,087	7,5
Demais países	4,403	5,3	3,910	5,0	4,668	4,9
Receita Líquida	82,619	100,0	78,057	100,0	94,633	100,0

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais**Demanda e preços**

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
	R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado		
Minério de ferro	178,89	148,94	186,89
Pelotas	292,39	268,13	276,63
Manganês	283,23	191,54	378,56
Ferroligas	3.422,18	3.018,72	2.579,57
Carvão			
Carvão térmico	159,30	175,02	158,862
Carvão metalúrgico	245,76	285,63	408,18
Níquel	38.679,67	39.012,71	33.832,35
Cobre	14.164,84	14.566,75	15.454,23

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
	(em milhares de toneladas métricas)		
Minério de ferro	255,877	276,393	289,940
Pelotas	43,682	46,284	47,709
Manganês	1,879	1,764	1,851
Ferroligas	150	69	127
Carvão			
Carvão térmico	1,152	892	5,457
Carvão metalúrgico	6,330	5,614	4,907

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
	(em milhares de toneladas métricas)		
Níquel	272	292	311
Cobre	353	397	430

Minério de ferro e pelotas

A demanda por produtos de minério de ferro e pelotas é derivada da demanda global de aço carbono, que por sua vez, é fortemente influenciada pela produção industrial global. A precificação de minério de ferro e pelotas é feita de acordo com vários níveis de qualidade e características físicas. Diversos fatores influenciam os preços dos diferentes tipos de minério de ferro, como o teor de ferro de depósitos, o tamanho das partículas, a umidade, o tipo e a concentração de substâncias contaminantes (como fósforo, alumina e manganês) no minério. Em geral, a classificação dos minérios de ferro entre fino, granulado e pellet feed determinam as diferenças de preço.

A demanda da China tem sido um dos principais fatores da demanda mundial e dos preços.

As importações chinesas de minério de ferro alcançaram 1.024 milhões de toneladas métricas em 2016, ficando 7,5% acima do nível de 953 milhões de toneladas métricas em 2015; que, por sua vez ficou 2% acima do nível de 933 milhões de toneladas métricas em 2014. Já o volume importado de 2014 ficou, por sua vez, 15% acima do nível de 810 milhões de toneladas métricas em 2013. A importação de minério em 2016 ocorreu em maior proporção do que o crescimento de 1,2% na produção de aço chinesa, fortalecendo a hipótese de fechamento de minas na China

Os preços de nosso minério de ferro são baseados em uma variedade de opções de preços, que geralmente são baseados nos índices *spot* para determinação dos preços cobrados de clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices spot de meses anteriores à data de embarque, ou do trimestre corrente do embarque, ou de acordo com o índice spot da entrega da carga no cliente.

Os preços de minério de ferro fino comandam prêmios em função do teor de ferro contido e do seu grau de impureza. Os preços do minério de ferro granulado e de pelotas contêm prêmios em relação aos preços do minério de ferro fino e que são determinados com base em negociações com clientes. O preço médio de minério de ferro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi 25,4% e 4,5% superior aos preços médios praticados em 2015 e 2014, respectivamente. O preço médio de pelotas em 31 de dezembro de 2016 foi 3,2% superior e 5,4% inferior em relação aos preços médios de 2015 e 2014, respectivamente.

Manganês e ferroligas

Os preços do minério de manganês e de ferroligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço carbono. Os preços de ferroligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado spot ou trimestrais. Os preços de ferroligas são estabelecidos em bases trimestrais.

Carvão

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes. Atualmente, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos em base

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

trimestral (sistema de preço benchmark) ou seguindo índices de referência *spot*. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações spot e/ou através de contratos anuais.

Níquel

O níquel é um metal negociado na London Metal Exchange (LME), e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto. A demanda do níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 69% do consumo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 (66% e 68% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, respectivamente).

A Vale mantém contratos de curto prazo com volume fixo com clientes para a maior parte de suas vendas anuais de níquel. Estes contratos, juntamente com as vendas de produtos de níquel destinados a outras aplicações (superligas de níquel, ligas de aço, forjas, *plating*, baterias e aplicações especiais) proporcionam maior estabilidade aos seus volumes anuais de vendas. Em 2016, 58% das vendas de níquel refinado foram destinadas às outras aplicações fora da indústria de aço inoxidável, em comparação com a média da indústria de produtores de níquel primário de 31%, trazendo mais estabilidade para o volume de vendas da Companhia. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, a média de preços realizados de níquel refinado normalmente excedem os preços do níquel na LME.

Cobre

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME e a NYMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após a entrega do produto.

Taxas de Câmbio

O impacto das variações das taxas cambiais nos resultados operacionais da Vale está descrito no item "10.2 (b)" deste Formulário de Referência.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (54% em 31 de dezembro de 2016), além do dólar americano (29% em 31 de dezembro de 2016), dólares canadenses (12% em 31 de dezembro de 2016), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras. Assim, as mudanças nas taxas cambiais afetam a margem operacional da Companhia.

A maior parte da dívida de longo prazo está expressa em outras moedas além do real, principalmente o dólar americano (cerca de 71,5% em 31 de dezembro de 2016). Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocam variações no passivo líquido, que resultam em ganhos ou perdas cambiais nos resultados financeiros.

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida expressa em reais era de R\$ 21,578 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada a dólares americanos, a Vale utiliza derivativos para converter dívida de reais para dólares americanos.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Como consequência da apreciação do real em relação ao dólar americano no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a variação monetária e cambial líquida causou um impacto positivo no lucro líquido de R\$ 10,8 bilhões no exercício. O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil positivo de R\$ 3,2 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, dos quais R\$ 2,6 bilhões geraram efeito de caixa negativo.

Com relação aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015, a receita da companhia substancialmente era expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos era expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (54% e 49% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015, respectivamente), além do dólar americano (30% e 34% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015, respectivamente), dólares canadenses (13% e 13% nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015, respectivamente), rúpias indonésias, dólares australianos, euros e outras. Assim, as mudanças nas taxas cambiais afetaram a margem operacional da Companhia.

A maior parte da dívida de longo prazo nos exercícios sociais de 2014 e 2015 estava expressa em outras moedas além do real, principalmente o dólar americano (71% em 2014 e 73,7% em 2015). Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocaram variações no passivo líquido, que resultaram em ganhos ou perdas cambiais nos resultados financeiros.

Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, a dívida expressa em reais era de R\$ 16,751 bilhões e R\$ 21,638 bilhões, respectivamente. Como a maior parte da receita estava vinculada a dólares americanos, a Vale utilizou derivativos para converter dívida de reais para dólares americanos. Como consequência da depreciação do real em relação ao dólar americano em 2014 e em 2015 (além da inflação, neste ano), a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo no lucro líquido de R\$ 5,377 bilhões em 2014 e de R\$ 25,109 bilhões em 2015. O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil negativo de R\$ 1,8 bilhão em 2014, dos quais R\$ 11 milhões geraram efeito caixa negativo, e (ii) efeito contábil negativo de R\$ 4,6 bilhões em 2015, dos quais R\$ 1,0 bilhão geraram efeito caixa negativo.

Variações de Preço e Volumes

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude de modificações de preços bem como alterações de volumes dos produtos por esta comercializados.

Em 31 de dezembro de 2016, a receita operacional de vendas líquida proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 94,6 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada à comercialização de *minerais ferrosos*, incluindo minério de ferro e pelotas, o aumento no preço e nos volumes do minério de ferro e das pelotas contribui significativamente para o aumento das receitas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, a receita proveniente da comercialização dos produtos da Companhia foi de R\$ 82,6 bilhões e R\$ 78,1 bilhões, respectivamente.

As vendas de *minerais ferrosos* representaram 73,9% da receita operacional de vendas líquida total da Companhia em 2016, em comparação aos 71,0% no mesmo período de 2015 e 73,1% em 2014. O aumento da participação na receita operacional de vendas líquida da Companhia das vendas de *minerais ferrosos* se deveu principalmente ao aumento do preço médio de (i) minério de ferro, o qual no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi 25,4% superior e 4,5% superior aos preços médios praticados em 2015 e 2014, respectivamente e (ii) pelotas, o qual no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi 3,2% superior e 5,4% inferior em relação aos preços médios de 2015 e 2014, respectivamente.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A participação de metais básicos na receita líquida total foi de 22,5% em 2016, em comparação aos 26,3% em 2015 e 22,0% em 2014.

Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, a participação da receita de carvão na receita líquida total foi de 3,0%, 2,2% e 2,1%, respectivamente. Outros produtos representaram 0,6% da receita líquida operacional total em 2016, em comparação ao 0,5% em 2015 e 2,8% em 2014.

Segmentos de negócios	Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de		
	2014	2015	2016
Minerais Ferrosos	73,1%	71,0%	73,9%
Metais Básicos	22,0%	26,3%	22,5%
Carvão	2,1%	2,2%	3,0%
Outros	2,8%	0,5%	0,06%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (a) teor de ferro e impurezas dos produtos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas); (b) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas); (c) demanda de aço, sobretudo na Ásia e oferta de carvão, sobretudo na produção chinesa; (d) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na London Metal Exchange (LME) (para níquel); e (e) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre).

Para mais informações sobre as modificações dos preços dos produtos da Companhia, bem como sobre as alterações de volumes vendidos nos três últimos exercícios sociais, ver o item "10.2(a) (i)(ii)" deste Formulário de Referência, em especial as tabelas comparativas inseridas em tais itens.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços, alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

Para comentários sobre impacto da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item "10.2(b)" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral estas dívidas são indexadas à Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), a taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro, e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Utilizamos operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2016, antes das operações de *swap*, 23% da dívida era denominada em reais, e os demais 77% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2015, antes das operações de *swap*, 19% da dívida era denominada em reais, e os demais 81% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2014, 22% da dívida era denominada em reais, e os demais 78% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2016, cerca de 47,4% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação a cerca de 42,4% em 31 de dezembro de 2015 e 45,2% em 31 de dezembro de 2014.

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do nosso custo de produção e representou 7,0% do nosso custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 6,4% em 2015 e 6,4% em 2014. A diminuição do preço do petróleo e do gás afeta positivamente todos os negócios da Companhia, de acordo com os preços locais praticados em cada unidade operacional. Os custos de eletricidade representaram 3,9% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 2,6% em 2015 e 2,2% em 2014.

A redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos registrados no ano de 2016 resultou em uma perda de R\$ 3,940 bilhões. Este valor refere-se ao valor recuperável em ativos da Companhia, com base em premissas que incluem fluxo de caixa descontado e preço de *commodities*.

A Vale não fornece orientação sob a forma de previsões quantitativas a respeito de seu desempenho financeiro futuro. A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

2016

Em dezembro de 2016, a Companhia firmou um acordo com The Mosaic Company ("Mosaic") para vender: (i) seus ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto aqueles principalmente relacionados a ativos de nitrogenados localizados em Cubatão; (ii) o controle na Campanha Minera Miski Mayo S.A.C, no Peru; (iii) seus ativos de potássio localizados no Brasil; e (iv) seus projetos de potássio no Canadá.

O valor acordado deste contrato é R\$ 8,148 bilhões (US\$ 2,5 bilhões), dos quais R\$ 4,074 bilhões (US\$ 1,25 bilhão) serão pagos em espécie e R\$ 4,074 bilhões (US\$ 1,25 bilhão) com 42,3 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic, que na data da transação representa em torno de 11% do total de ações ordinárias em circulação da Mosaic. A conclusão da transação é esperada para o final de 2017 e está sujeita à separação dos ativos de nitrogenados da Vale Fertilizantes S.A., ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de outras autoridades antitruste e a outras questões operacionais e regulatórias.

A Vale poderá receber pagamentos adicionais a título de *earn-out* da Mosaic de até R\$ 847 milhões (US\$ 260 milhões), caso os preços do MAP (Mono-amônio-fosfato) e o real em comparação ao dólar superarem determinados patamares durante cada um dos próximos dois períodos de 12 meses após a conclusão da transação.

Os ativos localizados em Cubatão, que são na sua maioria dedicados a operação com nitrogenados, serão transferidos da Vale Fertilizantes S.A. para uma entidade jurídica independente, para a qual a Companhia está ativamente buscando identificar potenciais compradores.

Sendo assim, o segmento de fertilizantes, incluindo os ativos de Cubatão, está apresentado como uma operação descontinuada e os ativos e passivos relacionados foram classificados como ativos e passivos mantidos para venda, conforme estabelecido pelo IFRS 5.

Como consequência os ativos líquidos do segmento de fertilizantes foram ajustados para refletir o valor justo menos o custo de venda e uma perda de R\$ 5,899 bilhões (R\$ 3,893 bilhões líquidos de impostos) foi reconhecida na demonstração do resultado das operações descontinuadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

2015

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social de 2015 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2014

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais no exercício social de 2014 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais aquisições

2016

Minas da Serra Geral S.A. ("MSG")

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em março de 2016, a Companhia realizou a opção de compra de participação adicional de 50% na MSG que era detida pela JFE Steel Corporation ("JFE") pelo montante de R\$ 65 milhões. Com isso, a Vale detém 100% do capital da MSG.

2015

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2015 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2014

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2014 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

Em conformidade com a estratégia da Companhia, continua-se reduzindo participações em ativos não essenciais. A seguir, o resumo das principais alienações e vendas de ativos no último triênio.

2016

Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltd ("CSA")

Em abril de 2016, a Companhia vendeu 100% de sua participação na CSA (26,87%) por um valor não significativo.

Carvão - Corredor logístico Nacala ("Nacala")

Em dezembro de 2014 a Companhia celebrou um acordo com a Mitsui & Co. ("Mitsui") para vender 50% de sua participação do corredor logístico Nacala e 15% da sua participação na Vale Moçambique, que detém os ativos de carvão. Após a conclusão da transação a Vale passaria a deter indiretamente 81% da mina de Moatize (Vale Moçambique) e aproximadamente 50% dos ativos do Corredor Nacala. Uma vez que Nacala será controlada pela Vale e Mitsui, os ativos e passivos foram classificados como ativos não circulantes mantidos para venda, sem impacto no resultado.

Em setembro de 2016, a Companhia revisou os termos relativos a essa transação, no qual a Mitsui acordou em contribuir com até R\$1,467 bilhões (US\$ 450 milhões), sendo: (i) R\$ 831 milhões (US\$ 255 milhões) por 15% da participação da Vale na mina de carvão de Moatize; e (ii) uma contribuição adicional de até R\$ 636 milhões (US\$ 195 milhões) condicionados ao atingimento de certas condições, incluindo o desempenho da mina. Adicionalmente, a Mitsui contribuirá com R\$1.134 bilhões (US\$ 348 milhões) por 50% de participação em instrumentos de *equity e quasi-equity* de Nacala e concederá um empréstimo de longo prazo de R\$ 538 milhões (US\$ 165 milhões).

Em 31 de dezembro de 2016 a finalização da transação continuava condicionada ao êxito da conclusão do Project Finance e de certas autorizações governamentais previstas para ocorrer em 2017.

Ativos de navegação

Em junho de 2016, a Vale aprovou o plano de venda da sua frota de onze navios. Em consequência, os ativos referidos foram reclassificados para ativos não circulantes mantidos para venda e a perda no valor de R\$228 milhões foi registrada no resultado como "Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes".

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia concluiu a venda de três Very Large Ore Carriers ("VLOC's") por R\$863 milhões e quatro navios capesizes por R\$470 milhões. Ainda estão registrados no ativo mantido para venda quatro navios em 31 de dezembro de 2016.

Venda de parte dos fluxos de ouro produzido como subproduto

Em 2013, a Companhia firmou uma transação de ouro com Silver Wheaton Corp. ("SLW") para vender 25% do ouro extraído como subproduto durante a vida útil da mina de cobre de Salobo e 70% do ouro extraído como subproduto durante os próximos 20 anos, das minas de níquel de Sudbury. A Companhia recebeu um pagamento inicial em dinheiro no valor de R\$ 4,060 bilhões (US\$ 1,900 bilhão).

A transação original foi aditada em março de 2015 e em agosto de 2016 para incluir em cada contrato a venda adicional de 25% do ouro extraído como subproduto durante a vida útil da mina de cobre de Salobo. No primeiro aditivo, a Companhia recebeu um pagamento inicial em dinheiro no valor de R\$ 2,826 bilhões (US\$ 900 milhões) e no segundo aditivo, (i) um pagamento inicial em dinheiro de R\$ 2,568 bilhões (US\$ 800 milhões) e (ii) um valor de opções, resultante da redução do preço de exercício de R\$ 211,00 (US\$ 65,00) para R\$ 142,00 (US\$ 43,75) sobre os 10 milhões de warrants da SLW detidos pela Companhia desde 2013 e com vencimento em 2023.

Com isso, a SLW detém, em 31 de dezembro de 2016, 75% do fluxo de ouro pagável contido no cobre concentrado da mina de Salobo e 70% do ouro extraído como um subproduto das minas de níquel de Sudbury nos próximos 17 anos.

Conforme o ouro é entregue a SLW, a Vale recebe pagamento igual ao menor de: (i) US\$ 400 por onça de ouro refinado entregues (os quais os pagamentos estão sujeitos a um aumento anual de 1% ao ano começando em 1º de janeiro de 2017 para as transações original e adicionais e a cada 1º de janeiro seguintes) e (ii) o preço referência de mercado na data de entrega.

A Vale poderá também receber um pagamento adicional em dinheiro, dependendo de sua decisão de expandir a capacidade de processamento do minério de cobre de Salobo acima de 28 Mtpa antes de 2036. Salobo terá capacidade de processamento total de 24 Mtpa de *run-of-mine* (ROM). Esse valor contingente adicional poderá variar entre US\$ 113 milhões e US\$ 953 milhões, dependendo do teor de minério, tempo e tamanho da expansão.

2015

Desinvestimento da Shandong Yankuang International Coking Co., Ltd. ("Yankuang")

A Companhia concluiu a venda de sua participação total na Yankuang, produtora de coque, metanol e outros produtos. Nesta operação, a Vale reconheceu um ganho de R\$241 milhões como "Redução ao valor recuperável e outros resultados na participação em coligadas e joint ventures".

Reestruturação dos ativos de geração de energia

Em 27 de fevereiro de 2015, a Vale concluiu a transação iniciada em 2013 com a Cemig GT para formação da *joint venture* Aliança Geração de Energia S.A., e em 31 de março de 2015, a Vale concluiu a transação junto à CEMIG GT para a venda de 49% da participação da Vale na Norte Energia.

Venda de Participação na MBR

A Vale celebrou, em 29 de julho de 2015, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, com o Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus II ("FIP Plus II"), cujas cotas são detidas nesta data pelo Banco Bradesco BBI S.A. ("BBI"), por meio do qual

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

prometeu alienar ações preferenciais classe A, representativas de 36,4% do capital social da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. – MBR (“MBR”), pelo preço de R\$ 4,0 bilhões, sujeito a condições suspensivas usualmente aplicáveis, incluindo a prévia aprovação da operação pelo CADE. Em 01 setembro de 2015, a venda foi concluída pelo preço acordado, o qual foi transferido em uma única parcela em tal data, tornando-se a Vale proprietária, direta e indiretamente, de 61,9% do capital total e 98,3% do capital ordinário da MBR. A Vale também detém uma opção de compra das ações de emissão da MBR atualmente detidas pelo BBI, sucessor do FIP Plus II.

Venda de ativos de transporte marítimo e acordo de cooperação

Em 2015, a Companhia concluiu a venda de 12 navios com capacidade de 400.000 toneladas cada. A Companhia recebeu recursos de caixa de R\$ 4,770.

2014

Venda de participação na Vale Florestar

Em 4 de junho de 2014, a Vale anunciou que celebrou com uma subsidiária da Suzano Papel e Celulose S.A. (“*Subsidiária Suzano*”), sociedade produtora de celulose de eucalipto, acordo para venda da totalidade de sua participação na Vale Florestar Fundo de Investimento em Participações (“*FIP Vale Florestar*”), pelo montante de R\$ 205 milhões. Todas as condições precedentes usuais e aprovações, inclusive, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE foram cumpridas, e, dessa forma, a transação foi efetivada em 8 de agosto de 2014.

BNDESPar, Petros e FUNCEF, demais quotistas do FIP Vale Florestar também alienaram suas respectivas participações à Subsidiária Suzano, que passou a deter 100% do FIP Vale Florestar.

Venda de ativos de transporte marítimo e acordo de cooperação

Em setembro de 2014, a Vale International e a China Ocean Shipping Company (“*Cosco*”) celebraram acordo de cooperação estratégica para o transporte marítimo de minério de ferro. Nos termos do acordo, quatro navios VLOCs (*Very Large Ore Carriers*), com capacidade de 400 mil toneladas, atualmente pertencentes e operados pela Vale International, seriam vendidos à Cosco. A referida venda foi concluída em 02 de junho de 2015, tendo a transação totalizado US\$ 445 milhões.

Em setembro de 2014, também a Vale International e a China Merchants Group firmaram um acordo que contempla cooperação estratégica entre as duas sociedades no transporte marítimo de minério de ferro. Nos termos do referido acordo, as sociedades ajustaram a celebração de um contrato de afretamento de longo prazo para o transporte de minério de ferro do Brasil para a China em navios VLOCs a serem construídos e operados pelo China Merchants Group (“*Acordo de Cooperação*”).

Em 19 de maio de 2015, a Vale International e a China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. (“*CMES*”), uma subsidiária da China Merchants Group, firmaram um aditivo do Acordo de Cooperação, por meio do qual a Vale venderia 4 navios VLOCs, com capacidade de 400 mil toneladas, para a CMES, os quais atualmente pertencem e são operados pela Vale para a CMES. A referida venda foi concluída em 29 de setembro de 2015, tendo a transação totalizado US\$ 448 milhões.

c. Eventos ou operações não usuais

2016

Contingências relacionadas ao acidente da Samarco

(i) Ação civil pública movida pelo governo federal e outros

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A União Federal, os dois estados brasileiros impactados pelo rompimento da barragem (Espírito Santo e Minas Gerais) e outras autoridades governamentais iniciaram uma ação civil pública contra a Samarco e seus acionistas, Vale S.A. e BHPB, no valor indicado pelos autores em R\$20,2 bilhões.

Em 5 de maio de 2016, foi homologado no Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF) o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta ("TTAC") de 2 de março de 2016. Em junho de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu liminar, suspendendo a decisão do TRF, até o julgamento definitivo da ação. Com essa liminar, restaurou-se a ação civil pública, antes suspensa em razão da homologação do TTAC. Para mais informações sobre o TTAC, ver o item 4.7 deste Formulário de Referência.

Em 17 de agosto de 2016, o TRF da 1ª Região negou provimento aos agravos de instrumento interpostos por Samarco, Vale e BHPB contra a mencionada liminar e declarou nula a decisão que homologou o TTAC. A liminar mantida pelo TRF da 1ª Região determinou, dentre outras medidas, a indisponibilidade das concessões minerárias da Samarco, Vale e BHPB, sem, contudo, limitar suas atividades de produção e comercialização e o depósito de R\$ 1,2 bilhão, até janeiro de 2017. Tal depósito foi provisoriamente substituído pelas garantias incluídas no acordo preliminar com o Ministério Público Federal, conforme detalhado a seguir.

(ii) Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal

Em 3 de maio de 2016, o MPF ajuizou ação civil pública ("ACP") contra a Samarco e seus acionistas (a Vale e a BHPB), por meio da qual apresenta diversos pedidos, inclusive: (i) a adoção de medidas voltadas à mitigação dos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, bem como outras medidas emergenciais; (ii) pagamento de indenização à comunidade; e (iii) pagamento de dano moral coletivo. O valor inicial da ação indicado pelo MPF é de R\$155 bilhões. Em 13 de setembro de 2016, foi realizada a primeira audiência. Em 21 de novembro de 2016, o Juízo determinou a citação das rés e a ação foi contestada. Em 18 de janeiro de 2017, a Samarco e suas acionistas (a Vale e a BHPB) celebraram com o Ministério Público Federal o termo de ajustamento preliminar, o qual foi homologado pelo juízo da 12ª Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais em 16 de março de 2017 ("Termo de Ajustamento Preliminar I"). O Termo de Ajustamento Preliminar I estabelece procedimentos e cronograma para a celebração do termo final, a contratação de empresas especializadas para assessoria técnica ao MPF e oferta de determinadas garantias. A homologação do Termo de Ajustamento Preliminar I implicou na suspensão da ACP, bem como na suspensão de outros processos conexos, com o objetivo de evitar decisões contraditórias ou conflitantes, trazendo uma unidade processual para viabilizar a negociação de um acordo final. Para mais informações sobre o Termo de Ajustamento Preliminar I, ver o item 4.7 deste Formulário de Referência.

Adicionalmente, foi celebrado um segundo termo de ajustamentos preliminar ("Termo de Ajustamento Preliminar II"), o qual estabelece cronograma para a disponibilização de recursos para programas de reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão nos municípios de Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova no valor de R\$200 milhões. Para mais informações sobre o Termo de Ajustamento Preliminar II, ver o item 4.7 deste Formulário de Referência.

Os compromissos estabelecidos nos dois termos de ajustamento Preliminar acima mencionados foram parcialmente homologados.

Para mais informações relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco Mineração S.A. vide a seção 10.1 h.

Redução ao valor recuperável de ativos ("*Impairment*")

As perdas (reversões) de *impairment* reconhecidas no exercício estão apresentadas a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

			Impairment (reversões) (Em bilhões)		
Segmentos por classe de ativos	Ativos ou unidade geradora de caixa	Valor Contábil (Após impairment)	2016	2015	2014
Ativo Imobilizado e intangível					
Minério de ferro	Sistema Norte	0,536	(0,536)	0,213	-
Carvão	Austrália	0,140	0,091	2,460	0,787
Metais básicos - Níquel	Newfoundland (VNL)	6,241	2,112	13,394	-
Metais básicos - Níquel	Nouvelle-Caledonie (VNC)	10,976	0,952	5,660	0,628
Metais básicos - Níquel	Onça Puma	6,766	-	(0,976)	(4,295)
Carvão	Moçambique	5,722	-	9,302	-
Minério de ferro	Sistema centro-oeste	-	-	2,023	-
Minério de ferro	Projeto de Simandou	-	-	-	2,793
Diversos segmentos	Outros ativos	-	0,460	0,487	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes			3,079	32,563	(0,087)
Contratos onerosos			0,861	1,382	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos			3,940	33,945	(0,087)
Investimentos em coligadas e joint ventures					
Minério de ferro	Samarco Mineração S.A.	-	-	0,510	-
Metais básicos - Cobre	Teal Minerals Inc.	-	-	1,217	-
Outros	Vale Soluções em Energia S.A.	-	-	-	0,071
Redução ao valor recuperável de investimentos em coligadas e joint ventures			-	1,727	0,071

2015**Redução ao valor recuperável de ativos ("Impairment")**

As perdas (reversões) de *impairment* reconhecidas no exercício estão apresentadas no quadro acima.

2014**Redução ao valor recuperável de ativos ("Impairment")**

As perdas (reversões) de *impairment* reconhecidas no exercício estão apresentadas no quadro acima.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**a. mudanças significativas nas práticas contábeis****2016**

Em 2016 não houve alteração significativa em nenhum pronunciamento. Todos os pronunciamentos emitidos em 2016 têm por finalidade a adoção de novas orientações contábeis a partir de 2017, sendo dentre tais orientações, o IFRS 16 – *Lease*, a mais significativa. O IFRS 16 substitui a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil e interpretações relacionadas e entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019, sendo adotado quando entrar em vigência, desde que implementado no Brasil pelo CPC e aprovado pela CVM e o CFC.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidos pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2016

- *IFRS 16 Leases*
- Recognition of Deferred Tax Assets (*Alterações à IAS 12*)
- Disclosure Initiative (*Alterações à IAS 7*)
- *Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions (Alterações à IFRS 2)*
- *IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*
- Transfers of Investment Property (*Alterações à IAS 40*)

(II) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pela CVM para adoção posterior a 31 de dezembro de 2016

- Deliberação CVM nº 763, de 22 de dezembro de 2016 - Aprova o Pronunciamento Técnico CPC 48 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de instrumentos financeiros.
- Deliberação CVM nº 762, de 22 de dezembro de 2016 - Aprova o Pronunciamento Técnico CPC 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de receita de contrato com cliente.
- Deliberação CVM nº 761, de 22 de dezembro de 2016 - Aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 10 referente aos Pronunciamentos CPC 03 (R2) e CPC 32 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

(III) Pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e/ou atualizados pelo CPC, adotados durante o exercício de 2016

- CPC 02 (R2) – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
- CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis.
- CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação.
- ICPC 09 (R2) - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial.

2015

Não houve alteração significativa nas práticas contábeis durante o exercício social de 2015.

2014

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em 2014 não houve alteração significativa em nenhum pronunciamento. Todos os pronunciamentos emitidos em 2014 têm por finalidade a adoção de novas orientações contábeis a partir de 2016, sendo dentre tais orientações, o IFRS 15 - *Revenue from Contracts with Customers*, a mais significativa. O IFRS 15 trata do reconhecimento das receitas de contrato de clientes (exceto para os contratos que estão dentro do âmbito das normas de contrato de *leasing*, contratos de seguros e instrumentos financeiros), e substitui os atuais pronunciamentos IAS 18 – Revenue, o IAS 11 – Construction contracts, sendo adotados quando entrarem em vigência, desde que implementadas no Brasil CPC e aprovadas pela CVM e o CFC. O prazo para a adoção obrigatório do IFRS 15 foi alterado para 2018, sendo que, em 2016 ainda não havia sido adotado pela Companhia.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidos pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2014

- *Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture (Alterações à IFRS 10 e IAS 28)*
- *Equity Method in Separate Financial Statements (Alterações à IAS 27)*
- *Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (Alterações à IFRS 11)*
- *Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization (Alterações à IAS 16 e IAS 38)*
- *IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.*
- *IFRS 9 Financial Instruments*
- *Disclosure Initiative (Alterações à IAS 1)*

(II) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pela CVM para adoção posterior a 31 de dezembro de 2014

- Deliberação CVM nº 733, de 23 de dezembro de 2014 - Aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 referente aos Pronunciamentos CPC 18, CPC 35 e CPC 37 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

(III) Pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e/ou atualizados pelo CPC, adotados durante o exercício de 2014

- ICPC 09 (R2) - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial
- ICPC 19 - Tributos
- ICPC 20 - Limite de Ativo de Benefício Definido, Requisitos de Custeio (Funding) Mínimo e sua Interação
- OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral
- OCPC 8 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA OCPC 08

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alteração nas práticas contábeis adotadas pela Companhia entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2016.

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres de nossos auditores independentes referentes às demonstrações financeiras de 2014, 2015 e 2016.

Não há parágrafos de ênfase nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Em 2014, a KPMG Auditores Independentes assumiu como responsável pela auditoria independente das Demonstrações Financeiras da Companhia, tendo emitido o relatório sobre as demonstrações financeiras para o exercício de 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo.

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da Companhia na preparação destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas:

a) Reservas Minerais e Vida Útil das Minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Companhia.

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários e, sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas e o impairment de ativos de longo prazo. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de impairment.

b) Desmobilização de Ativos

A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, conforme nota explicativa das demonstrações financeiras. A Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas com a recuperação de áreas degradadas e os custos de encerramento de uma mina como uma prática contábil crítica por envolver valores expressivos de provisão e se tratar de estimativas que envolvem diversas premissas, como taxas de juros, custos de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Estas estimativas são revisadas anualmente.

c) Tributos sobre o lucro

A determinação da provisão para imposto de renda ou imposto de renda diferido, ativo e passivo, e qualquer provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da Administração.

Tributos diferidos, ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. A premissa de lucros futuros é baseada na produção, planejamento de vendas, preços de *commodities*, custos operacionais, reestruturação e planejamento de custos de capital.

d) Provisões para processos judiciais

As provisões para processos judiciais são registradas somente quando a possibilidade de perda for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos e puder ser mensurada com razoável certeza.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende exclusivamente da atuação da Companhia, sendo que as incertezas no ambiente jurídico exigem da Administração a elaboração de estimativas e julgamentos significativos quanto aos resultados dos eventos futuros.

e) Benefícios Pós-Aposentadoria dos Empregados

Os valores registrados nesta rubrica dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas, para determinação dos custos e passivos. Uma das premissas utilizadas é a determinação e utilização da taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que serão utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para determinar o valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e os valores futuros de saídas de caixa estimadas que são registrados nas obrigações com os planos de pensão.

f) Redução de Valor Recuperável de Ativos

A Companhia testa anualmente a recuperabilidade de seus ativos tangíveis e intangíveis segregados por unidade geradora de caixa, usualmente utilizando o critério do fluxo de caixa descontado que depende de diversas estimativas.

A Companhia determina seus fluxos de caixa com base nos orçamentos aprovados pela administração, os quais utilizam as seguintes premissas-chaves: (i) reservas e recursos minerais mensurados por especialistas internos; (ii) custos e investimentos baseados na melhor estimativa dos projetos com base em desempenhos passados; (iii) preços de venda consistentes com as projeções disponíveis nos relatórios publicados pela indústria, considerando a cotação de mercado quando apropriado; (iv) vida útil de cada unidade (relação entre produção e as reservas minerais); e (v) taxas de desconto que refletem riscos específicos de cada unidade geradora de caixa. Portanto, existe a possibilidade de que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções o que pode afetar o valor recuperável dos ativos.

g) Valor Justo de Derivativos e Outros Instrumentos Financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.

A análise do impacto caso os resultados reais sejam diferentes da estimativa da Administração está apresentada na nota explicativa 33 das demonstrações financeiras de 2016, no tópico "Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos".

h) Samarco Mineração S.A

A provisão para cumprimento do Termos de Transação e Ajustamento de Conduta ("TTAC") de 02 de março de 2016 relacionado ao rompimento da barragem da Samarco Mineração S.A. ("Samarco") requer o uso de estimativas que podem ser afetadas principalmente por: (i) mudanças no escopo de trabalho incluído no TTAC como resultado de análises técnicas adicionais; (ii) resolução de incerteza sobre a retomada das operações da Samarco; (iii) atualizações da taxa de desconto; e (iv) resolução de reclamações legais existentes. Como resultado, as despesas a serem incorridas no futuro podem diferir dos montantes provisionados e as alterações nessas estimativas podem resultar num impacto material no montante da provisão no futuro.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

A Vale possui um contrato de arrendamento mercantil operacional com suas entidades controladas em conjunto pela Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização, Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização onde a Vale arrenda suas plantas de pelotização. Estes contratos de arrendamento mercantil operacional têm duração entre 3 e 10 anos, renováveis.

A Companhia também possui arrendamento operacional para exploração e beneficiamento de minério de ferro com *joint ventures* e operações portuárias com terceiros.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros de arrendamentos operacionais são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2016:

Em bilhões	
2017	0,517
2018	0,465
2019	0,457
2020	0,455
2021 e períodos subsequentes	1,689
Total de pagamentos mínimos requeridos	3,583

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os compromissos com obrigações de compra decorrem principalmente de contratos na modalidade *take or pay*, contratos de aquisição de energia e de aquisição de matérias primas e serviços.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros referentes à obrigação futura de compras são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2016:

Em bilhões	
2017	8,959
2018	1,266
2019	0,647
2020	0,487
2021 e períodos subsequentes	3,927
Total de pagamentos mínimos requeridos	15,286

iv. contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não apareçam no balanço patrimonial da Companhia.

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos**(I) Operações de Metais Básicos**

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Operações de Níquel – Nova Caledônia

Em relação à construção e instalação de nossa planta de processamento de níquel em Nova Caledônia, a controlada Vale Canada Limited ("Vale Canada") forneceu garantias para acordos de financiamentos, estruturados sobre a lei tributária francesa para BNP Paribas (agente atuando em prol de benefício determinados investidores). As garantias se referem a pagamentos relacionados aos financiamentos devidos pela controlada Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC") para uma entidade controlada por investidores franceses sobre alguns ativos da operação. Consistente com os compromissos da VNC sobre os financiamentos, os ativos foram substancialmente finalizados em 31 de dezembro de 2012. A Vale Canada também assumiu o compromisso de que os ativos serão operados por um período de cinco anos. A Vale Canada acredita que a probabilidade de as garantias serem reclamadas é remota.

Operações de níquel – Indonésia

Em outubro de 2014, a PT Vale Indonesia TBK ("PTVI"), uma companhia controlada pela Vale e listada na Indonésia, renegociou seu acordo com o Governo para operar (conhecido como Contrato de Trabalho (*Contract of Work* - "CoW"). A renegociação incluiu comprometimento da PTVI em desinvestir 20% de participação para o mercado da Indonésia (aproximadamente 20% das ações da PTVI já estão registradas na bolsa de valores da Indonésia) dentro de cinco anos. O desinvestimento será cumprido pelos acionistas majoritários da PTVI, Vale Canada e Sumitomo Mining Metal Co., Ltd., com base nas suas participações.

Operações de níquel – Canadá

As controladas Vale Canada e Vale Newfoundland & Labrador Limited ("VNLL") e a Província de Newfoundland e Labrador ("Província") assinaram um Acordo de Desenvolvimento de VNLL com relação ao desenvolvimento e operação da mina de Voisey's Bay junto com outras obrigações sobre o processamento na Província e a exportação de níquel e cobre concentrado. Em 19 de dezembro de 2014, o Sexto Aditivo para o Acordo de Desenvolvimento foi executado. O Sexto Aditivo inclui compromissos operacionais e outros compromissos chave no acordo. Assim sendo, sob o Acordo de Desenvolvimento, VNLL tem uma obrigação potencial securitizada por cartas de crédito e outros títulos, os quais podem se tornar devidos e pagáveis no evento de certos compromissos relacionados com a construção da mina subterrânea seja adiada ou não atingida.

Outros

Além das operações descritas acima, no decorrer de certas operações de níquel, foram fornecidas cartas de crédito, garantias e cauções no valor de R\$ 3,6 bilhões (US\$ 1,1 bilhão) que estão associados a itens como reclamações ambientais, compromissos com desmobilização de ativos, contratos de eletricidade, benefícios pós-aposentadoria, acordos de serviço à comunidade e compromissos de importação e exportação.

(II) Debêntures participativas

Por ocasião da privatização em 1997, a Companhia emitiu debêntures para os acionistas existentes, incluindo o Governo Brasileiro. Os termos das debêntures foram estabelecidos para garantir que os acionistas pré-privatização participassem em possíveis benefícios futuros, que viessem a ser obtidos a partir da exploração de certos recursos minerais.

Um total de 388.559.056 debêntures foi emitido a um valor nominal de R\$ 0,01 (um centavo de real), cujo valor será corrigido de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado ("IGP-M"), conforme definido na Escritura de Emissão. Em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014, o valor justo das debêntures totalizava R\$ 2,526 bilhões, R\$ 1,336 bilhão e R\$ 4,584 bilhões, respectivamente.

Os titulares destas debêntures têm o direito de receber prêmios pagos semestralmente, equivalentes a um percentual das receitas líquidas provenientes de determinados recursos

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

minerais, conforme Escritura de Emissão. Em 2016 e 2015, a Companhia pagou aos debenturistas remuneração no valor total de R\$ 268 milhões e R\$ 209 milhões, respectivamente.

(III) Garantia concedida a coligadas

Em 31 de dezembro de 2016, o total de garantias concedidas pela Vale (no limite de sua participação direta ou indireta) para as companhias Norte Energia S.A. e Companhia Siderúrgica do Pecém S.A. totalizava R\$ 1,2 bilhão e R\$ 4,7 bilhões, respectivamente.

(b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Companhias de transporte ferroviário

A Companhia celebrou com o Governo Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes, contratos de concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros, que estão sob supervisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os registros contábeis das concessões são classificados como ativo intangível.

Os prazos de concessão para as ferrovias Vitória a Minas e também para Carajás são até junho de 2027. As bases contratuais e os prazos de término das concessões de transporte ferroviário não sofreram alterações no exercício social.

A concessão será extinta em caso de: término do prazo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária.

Terminais portuários

A Vale possui terminais portuários especializados, conforme abaixo:

Terminal de Tubarão	Vale S.A.	Vitória/ES	2039
Terminal de Praia Mole	Vale S.A.	Vitória/ES	2039
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira	Vale S.A.	São Luís/MA	2039
Terminal da Ilha Guaíba	Vale S.A.	Mangaratiba/RJ	2039
Terminal de Exportação de Minério	CPBS - Companhia Portuária Baía de Sepetiba	Itaguaí/RJ	2021
Terminal de Gregório Curvo	MCR - Mineração Corumbaense Reunida S.A.	Corumbá/MS	2039

À exceção do Terminal de Exportação de Minério outorgado à CPBS – Companhia Portuária Baía de Sepetiba, os demais terminais portuários tiveram adaptados seus Contratos de Adesão ao novo marco portuário, Lei 12.815/2013, tendo sido assinados novos contratos em setembro de 2014, com prazo de 25 anos prorrogáveis por iguais períodos.

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Os Diretores da Vale não esperam efeitos relevantes nas operações descritas no item "10.6" deste Formulário de Referência e não evidenciados nas demonstrações financeiras que possam vir a alterar as receitas, despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas em nossas demonstrações financeiras, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos; e (iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

c. novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

Em 2016, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 18,062 bilhões. Foram investidos R\$ 10,796 bilhões para execução de projetos e R\$ 7,266 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2,458 bilhões, compostos de R\$ 1,962 bilhão em proteção e conservação ambiental e R\$ 496 milhões em projetos sociais.

Em 2015, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 27,202 bilhões. Foram investidos R\$ 18,381 bilhões para execução de projetos e R\$ 8,821 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2.673 milhões, compostos de R\$ 1.764 milhões em proteção e conservação ambiental e R\$ 909 milhões em projetos sociais.

Em 2014, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 27,403 bilhões. Foram investidos R\$ 18,465 bilhões para execução de projetos e R\$ 8,938 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa atingiram R\$ 2,693 bilhões, sendo R\$ 2,050 bilhões destinados à proteção ambiental e R\$ 643 milhões aos projetos sociais. Investimentos em aquisições somaram R\$ 162 milhões em 2014.

Desde 2013, gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) não estão incluídos no valor de investimentos, os quais, por sua vez, são compostos de execução de projetos e manutenção de operações existentes, e baseados em desembolsos.

As principais aquisições estão comentadas no item "10.3" deste Formulário de Referência.

Em 2016, a Vale iniciou as operações em três projetos: a mina e usina de S11D, Moatize II e CSP.

Em 2015, a Vale iniciou as operações em três projetos: Conceição Itabiritos II, Cauê Itabiritos e o Porto de Nacala.

Em 2014, a Vale iniciou as operações em oito projetos: a 5a linha de Brucutu, Tubarão VIII, Teluk Rubiah, Salobo II, Serra Leste, Vargem Grande, Long Harbour e Nacala.

Orçamento de Capital 2017

Em dezembro de 2016, o Conselho de Administração aprovou o orçamento de investimentos para 2017, de US\$ 4,546 bilhões (equivalente a R\$ 14,331 bilhões) incluindo dispêndios de US\$ 1,846 bilhão (equivalente a R\$ 5,819 bilhões) para a execução de projetos e US\$ 2,700 bilhões (equivalente a R\$ 8,511 bilhões) dedicados à manutenção das operações existentes e projetos de reposição.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A nossa principal iniciativa de crescimento em minério de ferro, o projeto da mina e usina de S11D, além de sua infraestrutura integrada o CLN S11D, é responsável por 87% dos US\$ 1,846 bilhão orçado para o desenvolvimento do projeto em 2017.

A tabela abaixo evidencia a alocação estimada dos investimentos para manutenção das operações existentes:

INVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES 2017 – ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO						
US\$ milhões	Operações	Pilhas e Barragens de Rejeito	Saúde e Segurança	Responsabilidade Social e Corporativa	Administrativo e Outros	Total
Minerais ferrosos	596	95	105	35	63	894
Metais básicos	692	40	66	230	16	1.045
Carvão	123	3	15	1	7	149
Total	1.412	138	186	266	86	2.088

¹ Inclui o projeto Clean AER.

A tabela abaixo evidencia os principais projetos em desenvolvimento pela Vale e/ou pelas sociedades do grupo:

Projeto	Data de <i>start-up</i> estimada	Investimento realizado			Investimento esperado		Status ¹
		R\$ milhões					
		2014	2015	2016	2017	Total	
MINÉRIO DE FERRO							
Projeto CLN S11D Aumentar capacidade logística do Sistema Norte para apoiar a mina S11D, incluindo a duplicação de aproximadamente 570 km da estrada de ferro, a construção de um ramal ferroviário com 101 km, aquisição de vagões e locomotivas e expansões <i>onshore</i> e <i>offshore</i> no terminal marítimo de Ponta da Madeira. Aumento da capacidade logística nominal da Estrada de Ferro Carajás para aproximadamente 230 Mtpa.	1S14 a 2S18	2.328	3.910	3.507	2.108	22.012	Expansão do porto off-shore teve seu start-up, tendo carregado 11 navios (3.100.000 t) até janeiro. Expansão do porto on-shore alcançou 89% de avanço físico. Duplicação da ferrovia alcançou 60% de avanço físico, totalizando 291 km entregues. 76% de avanço físico.
Carajás Serra Sul S11D Desenvolvimento de mina e usina de processamento. Localizado na serra sul de Carajás, Pará.	2S16	2.041	3.729	3.265	1.779	17.270	O start-up de S11D foi iniciado com sucesso no 4T16, com minério sendo alimentado nos dois

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Projeto	Data de <i>start-up</i> estimada	Investimento realizado			Investimento esperado		Status ¹
		R\$ milhões					
		2014	2015	2016	2017	Total	
Capacidade nominal estimada de 90 Mtpa.							sistemas móveis de britagem e transferido, através do sistema de correias transportadoras, para a planta de processamento localizada a 9 km da mina. O minério processado foi empilhado no pátio e carregado nos trens com destino ao terminal marítimo de Ponta da Madeira. Os embarques iniciaram-se em janeiro de 2017 com minério blendado de S11D com outras minas do Sistema Norte. 97% de avanço físico.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens dessa seção.